



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

**Caracterização de gargalos em redes
802.11 em ambientes de alta
densidade: estudo de caso em WLAN
universitária.**

Igor Carvalho Guimarães

**TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO**

ORIENTAÇÃO:

Nome Completo do Orientador

COORIENTAÇÃO:

Nome Completo do Coorientador

Julho, 2026

João Monlevade—MG

Igor Carvalho Guimarães

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária.

Orientador: Nome Completo do Orientador

Coorientador: Nome Completo do Coorientador

Monografia apresentada ao curso de Engenharia de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Julho de 2026

A Ficha Catalográfica é elaborada exclusivamente pela Biblioteca. Substitua esta página pelo documento gerado na versão final da sua monografia.

A Folha de aprovação deverá ser gerada pelo(a) professor(a) orientador(a) após a realização das correções sugeridas pela banca examinadora.

As instruções para elaboração desse documento eletrônico estão disponíveis em <<https://www.monografias.ufop.br>> (menu “Documentos”, opção “Tutorial Professor Orientador”).

Após gerar a folha de aprovação, o(a) professor orientador(a) enviará o documento ao(à) orientado(a), o qual deverá inseri-lo nesta página.

Dedico esta conquista à minha família, cujo amor, paciência e apoio incondicional para que eu pudesse trilhar esta jornada. Dedico também a aqueles que não se encontram mais entre nós

Agradecimentos

Aos meus familiares, amigos e companheiros de jornada, Jayanne, Sandy, Lorena, Renata, Matheus, Helen, Jessica, Pedro, Maria Alice, Rafael Suzuki, Rafael Pires, Fernando Novais, Matheus Fernandes, Osmane, Rosângela e Weder, que de diversas formas me apoiaram, motivaram e incentivaram a concluir esta etapa acadêmica. Cada palavra de apoio, momentos de descontração e a constante torcida foram fundamentais para conclusão desta graduação. O meu muito obrigado a todos vocês.

“Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo?”

— Silvio Santos

Resumo

Segundo a [ABNT \(2003, 3.1-3.2\)](#), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Key-words: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Boxplot RSSI por Fabricante	35
Figura 2 – Histograma RSSI	36
Figura 3 – Histograma de Canais	37
Figura 4 – Histograma Clientes por AP	37
Figura 5 – Boxplot Throughput por Banda	38
Figura 6 – Boxplot Retransmissões por Banda	39
Figura 7 – Boxplot Throughput por AP	40
Figura 8 – Heatmap de Clientes Únicos	41
Figura 9 – Matriz de Correlação Heatmap	42
Figura 10 – RSSI x Throughput	43
Figura 11 – RSSI x Retransmissões	44
Figura 12 – Retransmissões x Throughput	45
Figura 13 – Clientes x Throughput Agregado	45
Figura 14 – Clientes x Retransmissões AP	46
Figura 15 – Noise x Retransmissões	47
Figura 16 – Noise x RSSI	48
Figura 17 – Link Speed x Throughput	48
Figura 18 – Tempo de Sessão x Volume Ruckus	49
Figura 19 – Comparação de Bandas Ruckus	52
Figura 20 – Comparação de Fabricantes Geral	53
Figura 21 – Comparação de Fabricantes 2.4 GHz	54
Figura 22 – Distribuição de Gargalos	60
Figura 23 – Impacto no Throughput	61
Figura 24 – Impacto nas Retransmissões	62
Figura 25 – Clusterização Ruckus	64
Figura 26 – Clusterização UniFi	64

Lista de tabelas

Tabela 1 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 1)	31
Tabela 2 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 2)	31
Tabela 3 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 3)	31
Tabela 4 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 4)	32
Tabela 5 – Dados comparativos da análise - Estatística Descritiva (Tabela 1) . . .	33
Tabela 6 – Dados comparativos da análise - Análise de Correlações (Tabela 1) . .	42
Tabela 7 – Dados comparativos da análise - Testes Hipótese (Tabela 1)	51
Tabela 8 – Dados comparativos da análise - Testes Hipótese (Tabela 2)	54
Tabela 9 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 1) . . .	58
Tabela 10 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 2) . . .	58
Tabela 11 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 3) . . .	59
Tabela 12 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 4) . . .	63
Tabela 13 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 5) . . .	63
Tabela 14 – Mapeamento de OIDs SNMP Utilizados na Coleta Ruckus	77
Tabela 15 – Endpoints da API REST Utilizados na Coleta UniFi	78

Lista de abreviaturas e siglas

AP	<i>Access Point</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
BYOD	<i>Bring Your Own Device</i>
CCQ	<i>Client Connection Quality</i>
COSI	Colegiado do Curso de Sistemas de Informação
CSMA/CA	<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance</i>
DECSI	Departamento de Computação e Sistemas
DHCP	<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
ICEA	Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
JM	João Monlevade
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MAC	<i>Medium Access Control</i>
MCS	<i>Modulation and Coding Scheme</i>
MIB	<i>Management Information Base</i>
MIMO	<i>Multiple-Input Multiple-Output</i>
MU-MIMO	<i>Multi-User Multiple-Input Multiple-Output</i>
OFDMA	<i>Orthogonal Frequency-Division Multiple Access</i>
OID	<i>Object Identifier</i>
PHY	<i>Physical Layer</i>
QoS	<i>Quality of Service</i>

REST	<i>Representational State Transfer</i>
RF	Radiofrequência
RSSI	<i>Received Signal Strength Indicator</i>
SI	Sistemas de Informação
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i>
SNR	<i>Signal-to-Noise Ratio</i>
SSID	<i>Service Set Identifier</i>
UFOP	Universidade Federal de Ouro Preto
UTC	<i>Coordinated Universal Time</i>
VLAN	<i>Virtual Local Area Network</i>
VRP	<i>Vehicle Routing Problem</i>
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i>
WPA2	<i>Wi-Fi Protected Access 2</i>

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	18
1.1	Contextualização	18
1.2	Problema de Pesquisa	18
1.3	Objetivos	19
1.4	Justificativa	20
1.5	Organização do trabalho	20
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	22
2.1	Redes WLAN e o Padrão IEEE 802.11	22
2.2	Camadas PHY e MAC em Wi-Fi	22
2.3	Ambientes de Alta Densidade	23
2.4	Interferência e Eficiência Espectral	23
2.5	Métricas de Desempenho e Telemetria	23
2.6	Trabalhos Relacionados	24
3	METODOLOGIA	25
3.1	Caracterização do Ambiente de Estudo	25
3.2	Estratégia de Coleta de Dados	25
3.3	Construção e Alinhamento do Dataset	26
3.4	Definição das Métricas de Análise	26
3.5	Estratégia de Análise Estatística	27
3.6	Hipóteses de Pesquisa	28
4	COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS	29
4.1	Ferramentas e Infraestrutura de Rede	29
4.1.1	Firewall (pfSense)	29
4.1.2	Controladora Ruckus (SmartZone)	29
4.1.3	Controladora UniFi (UniFi Controller)	29
4.1.4	Plataforma de Visualização (Grafana)	30
4.1.5	Scripts de Coleta Telemétrica	30
4.2	Limpeza e Tratamento dos Dados	30
4.3	Validação de Consistência dos Dados	30
4.3.1	Quantidade de Registros	30
4.3.2	Período Coberto pela Coleta	31
4.3.3	Dados Ausentes (Missing Values)	31
4.3.4	Tratamento de Valores Nulos	32

4.3.5	Padronização das Unidades de Medida	32
4.3.6	Equivalência de Métricas (Mapeamento Ruckus vs UniFi)	32
5	ANÁLISE DOS DADOS	33
5.1	Estatística Descritiva	33
5.1.1	Tabela Geral de Estatísticas Descritivas	33
5.1.2	Principais Descobertas e Comparações	34
5.2	Visualização dos Dados	35
5.2.1	Intensidade do Sinal por Fabricante	35
5.2.1.1	Boxplot de Sinal Físico por Fabricante	35
5.2.1.2	Histograma de Densidade de Sinal	36
5.2.2	Utilização de Canais por Fabricante	36
5.2.3	Quantidade de Clientes Conectados por AP	37
5.2.4	Análise de Desempenho e Qualidade de Enlace por Banda	38
5.2.4.1	Throughput por Banda	38
5.2.4.2	Retransmissões por Banda	38
5.2.5	Distribuição de Throughput Agregado por AP	39
5.2.6	Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Fabricante e Dia	40
5.3	Análise de Correlações	41
5.3.1	Tabela Consolidada de Coeficientes de Pearson (r_p) e Spearman (r_s)	42
5.3.2	Matrizes de Correlação (Heatmap Geral)	42
5.3.3	Análise de Cada Gráfico de Dispersão	43
5.3.3.1	RSSI $\times$ Throughput	43
5.3.3.2	RSSI $\times$ Retransmissões	43
5.3.3.3	Retransmissões $\times$ Throughput	44
5.3.3.4	Quantidade de Clientes $\times$ Throughput Agregado do AP	45
5.3.3.5	Quantidade de Clientes $\times$ Retransmissões Médias do AP	46
5.3.3.6	Ruído de Fundo (Noise) $\times$ Retransmissões	47
5.3.3.7	Ruído de Fundo (Noise) $\times$ RSSI	47
5.3.3.8	Link Speed TX $\times$ Throughput TX	48
5.3.3.9	Volume de Dados $\times$ Tempo de Sessão (Uptime)	49
5.4	Testes Estatísticos de Hipótese	50
5.4.1	Metodologia Aplicada	50
5.4.2	Tabela Consolidada de Testes de Hipótese	51
5.4.3	Discussão Detalhada das Comparações	52
5.4.3.1	Comparação de Bandas (2,4 GHz vs 5 GHz)	52
5.4.3.1.1	Ruckus	52
5.4.3.2	Comparação de Fabricantes (Ruckus vs UniFi)	53
5.4.3.2.1	Geral	53
5.4.3.2.2	Comparações por Banda de 2.4 GHz (Isolado)	54

5.4.3.2.3	Comparações por Banda de 5 GHz (Isolado)	54
5.4.4	Apêndice: Tabela Detalhada de Testes de Hipótese (Reserva)	54
6	CLASSIFICAÇÃO DOS GARGALOS	55
6.1	Classificação de Gargalos Baseada em Limiares	55
6.2	Agrupamento Operacional de Access Points (K-Means)	56
6.3	Resultados da Classificação e do Agrupamento	57
6.4	Classificação de Gargalos de Rede	57
6.4.1	Limiares de Decisão Estabelecidos	57
6.4.2	Tabela Geral de Ocorrência e Impacto de Gargalos	58
6.4.3	Análise de Desempenho e Carga por Access Point	58
6.4.3.1	Rede Ruckus (APs MAC Simplificados)	58
6.4.3.2	Rede UniFi (APs Cadastrados)	58
6.4.3.3	Identificação de Pontos Críticos e Padrões nos APs	58
6.4.4	Análise de Distribuição e Frequência	60
6.4.5	Análise de Consequências e Hipóteses	61
6.4.5.1	Impacto no Throughput	61
6.4.5.2	Impacto nas Retransmissões	62
6.4.6	Clusterização e Perfil Operacional dos Access Points (K-Means)	62
6.4.6.1	Perfis de Rádios Ruckus	63
6.4.6.2	Perfis de Rádios UniFi	63
6.4.6.3	Gráficos de Dispersão dos Clusters de APs	64
7	RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	65
7.1	Mitigação de Cobertura Atenuada (G1)	65
7.2	Alívio de Congestionamento de Usuários (G2)	65
7.3	Otimização de Canais e Controle de Interferência (G3)	66
7.4	Estabilização de Roaming e Clientes Aderentes (G4)	66
7.5	Planejamento de Evolução de Cabeamento (G5)	67
8	CONCLUSÃO	68
8.1	Síntese dos Principais Resultados	68
8.2	Limitações do Trabalho	68
8.3	Propostas de Trabalhos Futuros	69
	REFERÊNCIAS	70

APÊNDICES	71
APÊNDICE A – CÓDIGO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DADOS	72
APÊNDICE B – CÓDIGO DO CLASSIFICADOR OPERATIVO DE GARGALOS	74
ANEXOS	76
ANEXO A – TABELA DE <i>MIBS</i> SNMP RUCKUS WIRELESS . .	77
ANEXO B – ENDPOINTS DA API DO UNIFI CONTROLLER . .	78

1 Introdução

Nos últimos anos, a infraestrutura de redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs) tornou-se um recurso de utilidade essencial para o ecossistema das instituições de ensino superior. Em ambientes universitários, como nos *campi* da Universidade Federal de Ouro Preto (**UFOP!s**), a rede Wi-Fi suporta uma vasta gama de atividades pedagógicas, administrativas e científicas. A demanda contínua por conectividade, impulsionada pela diversidade de dispositivos móveis dos usuários, impõe aos administradores de rede o desafio de monitorar e garantir elevados padrões de Qualidade de Serviço (*Quality of Service* – QoS).

Entretanto, diagnosticar anomalias e avaliar o desempenho em redes sem fio corporativas de grande porte é uma tarefa complexa. As WLANs acadêmicas frequentemente operam com equipamentos de múltiplos fabricantes, caracterizando ambientes de rede heterogêneos. A análise do comportamento físico desses canais requer o monitoramento constante de dados de telemetria, cuja extração e padronização impõem dificuldades metodológicas severas devido à disparidade de métricas e de frequências de amostragem oferecidas pelas controladoras de rede. Neste contexto, este trabalho investiga a integração e análise estatística de dados telemétricos das marcas Ruckus e UniFi na **UFOP!s**, visando classificar comportamentos operativos e gargalos de rede.

1.1 Contextualização

As redes corporativas contemporâneas operam sob o fenômeno da alta densidade de dispositivos. Ambientes acadêmicos representam cenários extremos desse perfil, onde centenas de usuários concorrem simultaneamente por recursos de radiofrequência (RF) em salas de aula, laboratórios e auditórios. A proliferação de dispositivos por usuário (como *smartphones*, *tablets* e *laptops*) sobrecarrega os Access Points (APs) e satura os canais físicos de transmissão. Nesses ambientes, os gargalos operacionais não se limitam apenas à atenuação do sinal eletromagnético, mas envolvem contenção de meio (CSMA/CA), interferências eletromagnéticas e limitações na própria infraestrutura de cabeamento local (backhaul). A análise unificada de telemetria torna-se, assim, a chave para compreender o comportamento físico e operacional desses sistemas.

1.2 Problema de Pesquisa

A heterogeneidade de hardwares e sistemas operacionais de gerência de rede representa um obstáculo para a manutenção preventiva e diagnóstico de problemas de

conectividade. Enquanto a controladora Ruckus (utilizada na rede principal da **UFOP!s**) extrai dados consolidados que incluem a taxa física de retransmissão de pacotes diretamente do rádio, a controladora UniFi (empregada em áreas periféricas ou unidades de pesquisa) reporta a qualidade de enlace por meio de uma métrica estimada baseada no firmware denominada *Client Connection Quality* (**CCQ!**). Além disso, os intervalos de coleta (*polling*) diferem significativamente, e inconsistências temporais relativas a fusos horários nos arquivos de registro (*logs*) dificultam correlações diretas.

Diante desse cenário, a ausência de um pipeline de dados unificado impede a classificação padronizada de gargalos. O administrador de rede carece de ferramentas metodológicas que permitam determinar se as quedas de desempenho percebidas pelos usuários decorrem de cobertura atenuada (sinal fraco), congestionamento físico do espectro (concorrência de meio por múltiplos clientes ativos) ou forte ruído e interferência eletromagnética (elevadas taxas de retransmissão sob baixa carga de tráfego). O problema central desta pesquisa consiste, portanto, em responder: de que forma a normalização de dados telemétricos e a aplicação de técnicas estatísticas e aprendizado de máquina podem unificar a caracterização operacional e a identificação automática de gargalos em uma infraestrutura Wi-Fi heterogênea?

1.3 Objetivos

O presente trabalho visa estabelecer um framework metodológico para o processamento unificado e a análise quantitativa de desempenho de redes sem fio.

O objetivo geral deste estudo consiste em desenvolver um pipeline sistemático de coleta, normalização, análise estatística e classificação de gargalos operacionais para redes corporativas Wi-Fi heterogêneas utilizando dados de telemetria nas dependências da **UFOP!s**.

Para a consecução do objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Padronizar e normalizar bases de dados brutas de telemetria provenientes de fabricantes distintos (Ruckus e UniFi), realizando o alinhamento de fusos horários e de escalas temporais de coleta;
- Incorporar métricas analíticas avançadas na avaliação do desempenho da rede, especificamente computando o Índice de Equidade de Jain (*Jain's Fairness Index*) para mensurar o equilíbrio na distribuição da vazão (*throughput*) entre clientes concorrentes;
- Validar as hipóteses de comportamento físico das bandas de frequência (2,4 GHz e 5 GHz) e o impacto das condições de sinal sobre as taxas de retransmissão por meio de testes estatísticos de hipótese não-paramétricos;

- Classificar os gargalos operacionais dos pontos de acesso (*access points* – **AP!s**) a partir de limiares físicos e agrupamentos lógicos formados pelo algoritmo de aprendizado de máquina não-supervisionado *K-Means*.

1.4 Justificativa

A implementação de redes sem fio corporativas de grande escala representa investimentos financeiros expressivos para instituições públicas como a UFOP. Diagnosticar problemas baseando-se apenas em reclamações de usuários ou em painéis de gerência isolados induz a tomada de decisões de expansão de infraestrutura ineficientes (como instalar mais pontos de acesso em setores que sofrem de interferência eletromagnética co-canal, o que piora o cenário operacional).

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade científica e operacional de formular um modelo determinístico e estatístico capaz de isolar as causas exatas das anomalias operacionais. Ao classificar se a origem de um gargalo de rede é sinal físico fraco (G1), excesso de concorrência local (G2), poluição eletromagnética (G3), comportamento de roaming instável do cliente (G4) ou limitação física cabeada (G5), os administradores de tecnologia da informação conseguem direcionar recursos de otimização de espectro e aquisição de ativos com maior precisão e menor desperdício financeiro.

1.5 Organização do trabalho

O restante deste trabalho de conclusão está estruturado nos capítulos temáticos a seguir:

- O **Capítulo 2 (Fundamentação Teórica)** descreve os fundamentos físicos e lógicos das redes locais sem fio, o padrão IEEE 802.11, as métricas telemétricas e os trabalhos relacionados da literatura;
- O **Capítulo 3 (Metodologia)** detalha as estratégias de coleta de dados no campus, a modelagem matemática do Índice de Jain, os limiares heurísticos e o modelo de agrupamento operacional K-Means;
- O **Capítulo 4 (Coleta e Tratamento dos Dados)** expõe as ferramentas físicas e controladoras envolvidas na aquisição das informações, bem como a etapa de validação inicial e consistência dos datasets brutos;
- O **Capítulo 5 (Análise dos Dados)** agrupa a estatística descritiva, as visualizações de padrões temporais, o estudo de correlação cruzada e a validação formal dos testes estatísticos de hipóteses;

- O **Capítulo 6 (Classificação dos Gargalos)** reúne as regras heurísticas de decisão e os centróides operacionais K-Means, apresentando e discutindo os resultados da classificação automática dos APs;
- O **Capítulo 7 (Recomendações)** sugere intervenções técnicas de engenharia de rede baseadas nos problemas identificados no processamento;
- Por fim, o **Capítulo 8 (Conclusão)** resume os principais resultados, discute as limitações metodológicas e propõe temas de continuidade para trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta a base teórica e os conceitos fundamentais necessários para a compreensão e análise de desempenho de redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs). Abordam-se a evolução do padrão IEEE 802.11, o funcionamento físico e lógico das camadas PHY e MAC, os desafios operacionais de ambientes de alta densidade, e as métricas chaves de telemetria utilizadas para diagnóstico. Por fim, discute-se o posicionamento deste estudo em relação a trabalhos relacionados da literatura.

2.1 Redes WLAN e o Padrão IEEE 802.11

As redes WLAN baseiam-se na família de especificações técnicas do padrão internacional IEEE 802.11. Desde a sua primeira publicação em 1997, o padrão evoluiu significativamente para atender à crescente demanda por taxas de transmissão de dados elevadas e melhor eficiência espectral. As principais emendas comerciais incluem o 802.11b e 802.11g (operando na faixa de 2,4 GHz), o 802.11n (Wi-Fi 4, introduzindo multiplexação espacial MIMO e operando em ambas as faixas), o 802.11ac (Wi-Fi 5, operando exclusivamente em 5 GHz com canais mais largos e modulação superior), e o recente 802.11ax (Wi-Fi 6, que incorpora técnicas avançadas de acesso múltiplo como OFDMA).

2.2 Camadas PHY e MAC em Wi-Fi

O comportamento de uma rede Wi-Fi depende intimamente da coordenação entre as suas camadas Física (PHY) e de Controle de Acesso ao Meio (MAC):

- **Camada Física (PHY):** Responsável pela modulação física dos bits em ondas de RF. A velocidade de ligação física (*Link Speed*) é definida pelo esquema de modulação e codificação (*Modulation and Coding Scheme* – MCS). Relações sinal-ruído (SNR) mais altas propiciam o uso de modulações densas (como 256-QAM no 802.11ac), enquanto atenuações severas forçam o rádio a retroceder (*fallback*) para esquemas mais robustos e lentos (como BPSK ou QPSK), reduzindo a capacidade do link.
- **Camada MAC:** Responsável pela coordenação do acesso ao canal físico, que utiliza o protocolo de contenção distributiva CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*). Como o meio sem fio é um canal compartilhado em *half-duplex*, apenas um rádio (AP ou cliente) pode transmitir por vez em um dado canal e espaço de cobertura. A concorrência excessiva gera colisões no ar, forçando a retransmissão de quadros físicos e reduzindo o tempo de canal útil disponível (*airtime*).

2.3 Ambientes de Alta Densidade

Cenários de alta densidade corporativos (como campi universitários) caracterizam-se pelo elevado número de dispositivos clientes associados a um único AP ou distribuídos em células geograficamente sobrepostas. Nessas condições, as limitações do protocolo CSMA/CA tornam-se críticas: a contenção pelo canal cresce de forma exponencial com o número de clientes ativos. O aumento no tempo de espera (*backoff*) e a ocorrência frequente de colisões eletromagnéticas degradam drasticamente o desempenho individual de vazão, mesmo que os clientes estejam fisicamente próximos da antena do ponto de acesso e com excelente nível de sinal recebido.

2.4 Interferência e Eficiência Espectral

A operação de WLANs é limitada pela disponibilidade de espectro nas faixas não licenciadas de 2,4 GHz e 5 GHz:

- **Banda de 2,4 GHz:** Possui largura de banda estreita, disponibilizando apenas 3 canais mutuamente não sobrepostos (1, 6 e 11) na maior parte das regulações. Trata-se de uma banda saturada, sujeita a interferências de outras redes Wi-Fi vizinhas (interferência co-canal e de canal adjacente) e de dispositivos não-802.11 (fornos micro-ondas, telefones sem fio e Bluetooth), o que resulta em alta taxa de colisão de pacotes.
- **Banda de 5 GHz:** Oferece um espectro muito mais amplo, com dezenas de canais não sobrepostos e menor atenuação contra ruídos externos. Contudo, possui menor poder de propagação física através de barreiras estruturais (paredes e divisórias) em comparação com a faixa de 2,4 GHz, exigindo maior densidade física de antenas para evitar zonas de sombra (sinal atenuado).

2.5 Métricas de Desempenho e Telemetria

O diagnóstico operativo baseia-se na extração ativa de parâmetros de telemetria das controladoras. As grandezas físicas cruciais incluem:

- **Intensidade de Sinal (RSSI/Signal):** Potência absoluta recebida pelo rádio (dBm). Valores acima de -65 dBm indicam excelente sinal, enquanto marcas abaixo de -75 dBm representam conectividade marginal.
- **Ruído de Fundo (Noise):** Potência do ruído térmico e eletromagnético ambiental (dBm). Determina o piso limitante do SNR.

- **Retransmissões de Quadros:** Percentual de pacotes físicos que precisaram ser reenviados. No UniFi, essa métrica é estimada dinamicamente pelo firmware sob a forma de *Client Connection Quality (CCQ!)*, onde a perda de pacotes reduz linearmente a eficiência nominal do link.
- **Throughput (Vazão):** Taxa efetiva de dados úteis transferida na camada de aplicação (Mbps), dividida entre Downstream (TX) e Upstream (RX).

2.6 Trabalhos Relacionados

Mencionar outros trabalhos

3 Metodologia

Este capítulo apresenta a abordagem metodológica adotada para a modelagem, a estruturação e o pipeline de análise estatística de dados de telemetria das redes sem fio. Descreve-se o ambiente de estudo, as estratégias empregadas para coleta e alinhamento temporal, a modelagem da equidade de compartilhamento pelo Índice de Jain, bem como as técnicas quantitativas de inferência e agrupamento utilizadas.

3.1 Caracterização do Ambiente de Estudo

O estudo foi conduzido utilizando dados experimentais coletados na infraestrutura de rede corporativa sem fio ativa da Universidade Federal de Ouro Preto (**UFOP!s**). O ambiente de coleta abrange setores administrativos, bibliotecas e salas de aula de múltiplos blocos acadêmicos do campus. Essa infraestrutura caracteriza-se pela coexistência de equipamentos de dois fabricantes principais:

- A rede corporativa principal é baseada em pontos de acesso da marca Ruckus Wireless, gerenciados centralizadamente por controladoras SmartZone. Esta infraestrutura atende a locais com alta concentração de alunos;
- Setores administrativos específicos e laboratórios de pesquisa utilizam equipamentos da marca Ubiquiti UniFi, coordenados de forma independente por servidores UniFi Controller.

Essa coexistência de plataformas distintas no mesmo espaço físico-acadêmico constitui um ambiente ideal para o desenvolvimento de um pipeline analítico de comparação heterogênea.

3.2 Estratégia de Coleta de Dados

A aquisição dos logs telemétricos de telemetria baseia-se em duas estratégias complementares de monitoramento:

- **Monitoramento Ativo (Polling):** As controladoras centrais são consultadas de forma cíclica e automatizada por scripts coletores ativos. Para o ecossistema Ruckus, a extração de dados é realizada utilizando consultas SNMP (*Simple Network Management Protocol*) diretamente nos rádios. No ecossistema UniFi, as requisições de coleta são direcionadas periodicamente à API REST HTTP do UniFi Controller;

- **Monitoramento Passivo (Syslog):** No caso da rede Ruckus, a coleta SNMP é enriquecida pela captura de mensagens de log Syslog encaminhadas em tempo real pelos APs sempre que ocorrem eventos de associação, desassociação ou transições de clientes (*roaming*), permitindo rastrear o comportamento dinâmico dos usuários.

3.3 Construção e Alinhamento do Dataset

Os dados telemétricos coletados brutos apresentam incompatibilidades severas de nomenclatura e estampas temporais. Para a construção de um dataset consolidado e comparável, implementou-se um pipeline de tratamento contendo as seguintes operações:

1. **Normalização de Timezones:** As estampas de tempo brutos da controladora UniFi são reportadas em UTC (fuso zero), enquanto o Ruckus registra dados no horário local. O pipeline converte e unifica todos os registros para o fuso local oficial de Brasília (UTC-3), permitindo correlações temporais diretas de carga diária;
2. **Compatibilização de Identificadores:** O pipeline realiza o mapeamento dos nomes físicos dos APs de cada fabricante. Para o Ruckus, os longos endereços MAC são simplificados no formato RK-XXXX (onde XXXX são os caracteres finais do MAC) para melhorar a legibilidade visual; os APs UniFi são indexados pelos seus nomes cadastrados na gerência (ex: *Guarita Entrada, Lab Redes*);
3. **Mascaramento de Clientes:** Os endereços MAC dos clientes são anonimizados gerando hashes criptográficos unidirecionais, preservando a privacidade dos usuários em conformidade com as diretrizes da LGPD, mas mantendo a capacidade de identificar individualmente conexões repetidas do mesmo dispositivo.

3.4 Definição das Métricas de Análise

As métricas de telemetria física foram consolidadas e parametrizadas. Dentre elas, destaca-se a modelagem de throughput e do equilíbrio na distribuição dos recursos físicos:

- **Cálculo de Throughput:** A vazão instantânea do cliente em megabits por segundo (Mbps) é obtida dividindo a diferença incremental do volume total de bytes trafegados (*tx_bytes* e *rx_bytes*) pelo intervalo real de tempo decorrido entre duas coletas de telemetria consecutivas;
- **Índice de Equidade de Jain (*Jain's Fairness Index*):** Para avaliar o equilíbrio na distribuição da capacidade do rádio entre múltiplos dispositivos que compartilham concorrentemente o canal de RF de um AP, implementou-se o cálculo do Índice de

Jain (J). Para um instante t com n clientes ativos compartilhando o meio físico, o índice é definido pela Equação 3.1:

$$J(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (3.1)$$

onde $n \geq 2$ representa o número de dispositivos ativos e x_i é a taxa de throughput individual obtida pelo cliente i (Mbps). O índice varia estritamente no intervalo $[1/n, 1.0]$. Um valor de $J = 1.0$ representa equidade perfeita, enquanto valores próximos de $1/n$ sinalizam monopolização do canal de RF por poucos clientes (*airtime starvation*).

3.5 Estratégia de Análise Estatística

O pipeline de análise quantitativa é dividido em três blocos metodológicos principais:

1. **Análise Exploratória e de Correlação:** Verificação do comportamento das variáveis numéricas calculando os coeficientes de correlação de Pearson (r_p) para relações lineares e de Spearman (r_s) para relações monotônicas não-lineares, permitindo cruzar parâmetros como sinal físico, ruído e retransmissões;
2. **Testes Estatísticos de Comparação:** Para testar formalmente se as diferenças observadas entre fabricantes e bandas de frequência são estatisticamente significativas, aplica-se primeiramente o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade das distribuições. Como as métricas físicas de rede Wi-Fi não seguem uma distribuição normal, emprega-se o teste não-paramétrico U de Mann-Whitney para comparar as medianas corporativas;
3. **Agrupamento Não-Supervisionado (K-Means):** Para mapear o perfil operacional dos rádios sem vieses de limiares manuais, implementou-se a clusterização via algoritmo *K-Means* com $K = 4$ grupos para classificar os APs no espaço métrico multidimensional das variáveis consolidada do rádio j :

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\} \quad (3.2)$$

onde:

- C_j representa a média de dispositivos clientes conectados simultaneamente ao rádio j ;
- T_j representa a média de vazão agregada (*throughput*) do rádio j , mensurada em Mbps;

- S_j representa a média de potência de sinal físico recebido (*signal*) no rádio j , medida em dBm;
- R_j representa a média da taxa de retransmissão de quadros de dados físicos no rádio j , expressa em percentual.

3.6 Hipóteses de Pesquisa

A investigação do comportamento de rádio das marcas Ruckus e UniFi é orientada pelas seguintes hipóteses de rede física:

- **Hipótese 1 (H_1):** Dispositivos operando na banda de 5 GHz alcançam taxas de throughput significativamente maiores do que os conectados na banda de 2,4 GHz, devido à maior largura de canal e menor poluição do espectro;
- **Hipótese 2 (H_2):** Conexões com intensidade física de sinal degradada (sinal inferior a -75 dBm) resultam em taxas de retransmissão significativamente maiores do que conexões operando com sinal saudável;
- **Hipótese 3 (H_3):** Setores com maior densidade de clientes ativos conectados simultaneamente apresentam menor equidade de compartilhamento (Índice de Jain reduzido) devido à contenção de canal do protocolo MAC CSMA/CA.

4 Coleta e Tratamento dos Dados

Este capítulo descreve os aspectos operacionais da arquitetura tecnológica de redes do campus, detalhando as ferramentas e dispositivos que dão suporte à infraestrutura. Adicionalmente, expõe-se o processo de consistência inicial, limpeza e higienização das bases de dados brutas de telemetria por meio da importação do relatório de validação.

4.1 Ferramentas e Infraestrutura de Rede

A infraestrutura sob monitoramento é suportada por um conjunto integrado de ferramentas de gerência, segurança e controle operacional.

4.1.1 Firewall (pfSense)

O pfSense atua como o *gateway* principal de borda e servidor de firewall da rede local. Ele é encarregado de realizar o roteamento inter-VLAN, gerenciar servidores DHCP para a distribuição dinâmica de endereços IPs aos dispositivos sem fio, controlar políticas de segurança lógica por meio de tabelas de firewall e atuar como concentrador de tráfego, servindo como o ponto central para monitorar as taxas volumétricas globais direcionadas à Internet.

4.1.2 Controladora Ruckus (SmartZone)

A controladora física Ruckus SmartZone gerencia centralizadamente os Access Points Ruckus distribuídos nos prédios acadêmicos do campus. Ela coordena dinamicamente a potência de transmissão, a seleção de canais de RF e as chaves de criptografia WPA2-Enterprise das redes sem fio institucionais. A SmartZone expõe as estatísticas operacionais dos rádios via SNMP e atua como servidora Syslog, despachando logs detalhados de transições de conexão de clientes.

4.1.3 Controladora UniFi (UniFi Controller)

A controladora baseada em software UniFi Controller é instalada localmente no servidor de gerência para monitorar os rádios Ubiquiti das unidades de pesquisa e escritórios administrativos específicos. O UniFi Controller gerencia as configurações dos APs UniFi e disponibiliza os parâmetros físicos de rádio de cada cliente (como sinal RSSI e CCQ) por meio de um serviço HTTP API local estruturado em formato JSON.

4.1.4 Plataforma de Visualização (Grafana)

O Grafana é empregado pelos administradores do campus como plataforma de análise de dados operacionais em tempo real e visualização de métricas históricas. Ele consome dados de séries temporais das controladoras para alimentar painéis interativos que monitoram a quantidade de usuários ativos por setor, o consumo agregado de largura de banda e alertas de indisponibilidade de rádios.

4.1.5 Scripts de Coleta Telemétrica

Os scripts coletores ativos foram codificados em linguagem Python e agendados para execução periódica no servidor de gerência. Os coletores utilizam a biblioteca `pysnmp` para interrogar periodicamente as OIDs da Ruckus Wireless e requisições HTTP autenticadas via biblioteca `requests` para consumir dados em JSON da API UniFi, gravando os logs brutos estruturados diariamente em disco.

4.2 Limpeza e Tratamento dos Dados

A higienização inicial das informações e a consolidação do conjunto de dados limpo é essencial para eliminar ruídos de polling repetido e valores nulos de conexões inconsistentes. A validação empírica dos dados consolidados é apresentada e discutida a seguir.

4.3 Validação de Consistência dos Dados

Este relatório descreve a validação e limpeza realizada nos datasets de telemetria das redes UniFi e Ruckus.

Limitação do Escopo: As conclusões e discussões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos da rede nesse ambiente específico, não devendo ser generalizados como regras absolutas para todas as implantações das marcas.

4.3.1 Quantidade de Registros

A tabela abaixo resume a quantidade de registros encontrados nos logs de telemetria antes e depois do processo de deduplicação (remoção de duplicados exatos).

Nota: Registros duplicados ocorrem por sobreposição em polling repetido do coletor. A remoção evita viés nas análises estatísticas.

Tabela 1 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 1)

Fabricante	Registros Originais	Registros Duplicados Removidos	Registros Limpos	% de Redundância
Ruckus	120,510	0	120,510	0.00%
UniFi	11,641	0	11,641	0.00%

Fonte: Produzido pelos autores.

4.3.2 Período Coberto pela Coleta

Tabela 2 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 2)

Fabricante	Data/Hora Inicial (Min)	Data/Hora Final (Max)	Duração Efetiva
Ruckus	06/07/2026 00:00	10/07/2026 23:55	4 days 23:55:00
UniFi	06/07/2026 00:14	10/07/2026 23:57	4 days 23:43:00

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota: Ambos os datasets cobrem o mesmo período temporal (de 06/07/2026 00:00 a 10/07/2026 23:55), garantindo que os cenários de carga de rede sejam diretamente comparáveis.

4.3.3 Dados Ausentes (Missing Values)

O percentual de dados nulos ou ausentes para cada variável após a limpeza:

Tabela 3 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 3)

Coluna Padronizada	% Nulos Ruckus	% Nulos UniFi	Tipo de Dado
‘timestamp‘	0.00%	0.00%	Datetime
‘AP‘	0.00%	0.00%	Categórico
‘cliente (MAC)‘	0.00%	0.00%	Categórico
‘RSSI‘	10.61%	0.00%	Numérico
‘signal‘	10.61%	0.00%	Numérico
‘noise‘	10.61%	0.00%	Numérico
‘canal‘	0.00%	0.00%	Categórico
‘throughput_tx_mbps‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘throughput_rx_mbps‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘link_speed_tx_mbps‘	6.47%	0.00%	Numérico
‘link_speed_rx_mbps‘	100.00%	0.00%	Numérico
‘retransmissoes_pct‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘volume_tx_mb‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘volume_rx_mb‘	0.00%	0.00%	Numérico
‘padrão‘	0.00%	0.00%	Categórico

Fonte: Produzido pelos autores.

4.3.4 Tratamento de Valores Nulos

- **Link Speed no Ruckus:** A taxa de modulação física de TX ('link_speed_tx_mbps') foi extraída com sucesso a partir do campo 'throughput_rate' (em Kbps) nos logs de telemetria da controladora SmartZone. A taxa RX correspondente ('link_speed_rx_mbps') não é informada nos logs brutos e é mantida como 'NaN'.
- **Ruído (Noise) e Sinal (Signal) em Ruckus:** Alguns registros continham valores de sinal zerados ou vazios. Onde o sinal era -100 (vazio padrão) e SNR era 0, o ruído foi definido como NaN para evitar distorções de cálculo.
- **Valores Nulos na UniFi:** O dataset UniFi apresenta consistência total (0% de nulos nas métricas principais de telemetria).

4.3.5 Padronização das Unidades de Medida

As colunas foram padronizadas da seguinte forma:

1. **Sinal e Ruído:** Potência medida em **dBm**.
2. **RSSI/SNR:** Medido em **dB** (ou índice relativo na UniFi).
3. **Throughput:** Convertido em **Mbps** (Megabits por segundo) para Downstream ('tx') e Upstream ('rx').
4. **Volume de Dados:** Convertido em **MB** (Megabytes) acumulados por cliente no período de observação.
5. **Retransmissões:** Medidas em porcentagem (%) de pacotes retransmitidos.
6. **Link Speed:** Modulação de velocidade física convertida em **Mbps**.

4.3.6 Equivalência de Métricas (Mapeamento Ruckus vs UniFi)

A tabela abaixo mostra a relação entre os campos extraídos de cada fabricante que representam as mesmas grandezas físicas:

Tabela 4 – Dados comparativos da análise - Validação de Dados (Tabela 4)

Grandeza Física	Métrica Ruckus (Raw)	Métrica UniFi (Raw)	Coluna Padronizada Final
Potência do Sinal	'signal_rssi'	'signal'	'signal' (dBm)
Relação Sinal/Ruído	'snr'	'rssi'	'RSSI' (dB)
Throughput Downstream	'tx_bytes / uptime'	'tx_bytes_r * 8'	'throughput_tx_mbps'
Throughput Upstream	'rx_bytes / uptime'	'rx_bytes_r * 8'	'throughput_rx_mbps'
Retransmissões	'tx_retries / (tx_pkts + tx_retries)'	'100 - (ccq / 10)'	'retransmissoes_pct'
Volume Trafegado	'tx_bytes', 'rx_bytes'	'tx_bytes_r uptime', 'rx_bytes_r uptime'	'volume_tx_mb', 'volume_rx_mb'
Modulação de Velocidade	'throughput_rate'	'tx_rate', 'rx_rate'	'link_speed_tx_mbps', 'link_speed_rx_mbps'

Fonte: Produzido pelos autores.

5 Análise dos Dados

Este capítulo apresenta a exploração detalhada dos dados telemétricos normalizados dos ambientes Ruckus e UniFi. A análise subdivide-se em quatro seções principais: primeiramente, expõe-se a estatística descritiva geral das grandezas físicas da rede; a seguir, analisam-se os padrões temporais e comportamentais diários por meio de visualizações de dados; em terceiro lugar, investigam-se as correlações lineares e monotônicas cruzadas entre métricas; por fim, realizam-se os testes estatísticos formais para validação das hipóteses físicas estabelecidas.

5.1 Estatística Descritiva

Este relatório apresenta as métricas de estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e quartis) para os principais parâmetros de rede dos datasets padronizados da Ruckus e da UniFi.

Limitação do Escopo: As conclusões e discussões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos da rede nesse ambiente específico, não devendo ser generalizados como regras absolutas para todas as implantações das marcas.

5.1.1 Tabela Geral de Estatísticas Descritivas

Tabela 5 – Dados comparativos da análise - Estatística Descritiva (Tabela 1)

Fabricante	Parâmetro Analisado	Registros	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Q1 (25%)	Mediana (Q2)	Q3 (75%)	Máximo
Ruckus	Sinal (signal) [dBm]	107726	-73.8349	9.9765	-98.0000	-81.0000	-75.0000	-68.0000	-3.0000
UniFi	Sinal (signal) [dBm]	11641	-67.0849	13.2176	-93.0000	-77.0000	-68.0000	-58.0000	-21.0000
Ruckus	RSSI / SNR [dB]	107726	-73.8349	9.9765	-98.0000	-81.0000	-75.0000	-68.0000	-3.0000
UniFi	RSSI / SNR [dB]	11641	28.6965	13.0271	3.0000	19.0000	27.0000	38.0000	69.0000
Ruckus	Throughput Total [Mbps]	120510	0.4521	1.2747	0.0000	0.0236	0.1149	0.4646	105.8838
UniFi	Throughput Total [Mbps]	11641	0.2345	1.0200	0.0000	0.0000	0.0001	0.0133	35.7555
Ruckus	Throughput Down (TX) [Mbps]	120510	0.0310	0.1442	0.0000	0.0026	0.0103	0.0286	17.0054
UniFi	Throughput Down (TX) [Mbps]	11641	0.2129	0.9759	0.0000	0.0000	0.0000	0.0065	35.6034
Ruckus	Throughput Up (RX) [Mbps]	120510	0.4211	1.2459	0.0000	0.0196	0.0965	0.4192	104.8381
UniFi	Throughput Up (RX) [Mbps]	11641	0.0216	0.1396	0.0000	0.0000	0.0001	0.0054	9.6214
Ruckus	Retransmissões [%]	120510	5.2336	15.3896	0.0000	0.0000	0.0000	1.3244	100.0000
UniFi	Retransmissões [%]	11641	21.7422	25.4225	0.0000	2.9000	12.3000	30.0000	99.6000
Ruckus	Volume Total [MB]	120510	155.1460	382.8052	0.0000	2.7685	27.7899	143.8150	22461.7445
UniFi	Volume Total [MB]	11641	120.8406	751.6696	0.0000	0.0000	0.0227	2.5003	19385.2262
Ruckus	Volume Down (TX) [MB]	120510	10.3816	38.9370	0.0000	0.3048	2.2713	8.6952	3507.2486
UniFi	Volume Down (TX) [MB]	11641	111.5144	717.0756	0.0000	0.0000	0.0036	1.1993	19146.0470
Ruckus	Volume Up (RX) [MB]	120510	144.7644	371.0157	0.0000	2.2516	23.5619	129.3988	22231.5146
UniFi	Volume Up (RX) [MB]	11641	9.3262	65.5948	0.0000	0.0000	0.0128	1.0044	3287.7065
Ruckus	Link Speed Down (TX) [Mbps]	112719	164.9484	322.4653	0.0010	12.2425	56.6960	178.7410	15563.0390
UniFi	Link Speed Down (TX) [Mbps]	11641	64.3675	43.1918	0.0000	36.0000	58.5000	75.6200	144.4440
Ruckus	Link Speed Up (RX) [Mbps]	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UniFi	Link Speed Up (RX) [Mbps]	11641	12.7932	21.8777	0.0000	1.0000	1.0000	19.5000	144.2180
Ruckus	Índice de Equidade de Jain	1390	0.3304	0.1915	0.0208	0.2019	0.2712	0.4379	0.9907
UniFi	Índice de Equidade de Jain	740	0.1720	0.1397	0.0330	0.0930	0.1336	0.2000	1.0000

Fonte: Produzido pelos autores.

5.1.2 Principais Descobertas e Comparações

1. Intensidade do Sinal (Signal):

- O sinal físico real (em dBm) pode ser comparado diretamente.
- Valores medianos e quartis mostram a cobertura de sinal observada para os clientes conectados de cada fabricante.

1. Throughput vs Volume:

- **Throughput** representa a taxa instantânea calculada durante as atividades (Mbps).
- **Volume** representa a transferência acumulada total no período de conexão dos clientes (MB).
- Note que a UniFi tem menor número de amostras, mas o comportamento estatístico da taxa de transferência e do volume calculado segue uma escala e distribuição coerentes com os dados de produção do Ruckus.

1. Qualidade de Enlace e Retransmissões:

- A taxa de retransmissões do Ruckus é derivada da proporção de pacotes TX de retransmissão sobre o total de tentativas.
- A taxa de retransmissões da UniFi é estimada a partir da métrica CCQ (Client Connection Quality), sendo $100 - CCQ/10$.

1. Link Speed:

- A velocidade física negociada no download (TX Link Speed) está disponível para ambos os fabricantes (extraída de `throughput_rate` no Ruckus e de `tx_rate` na UniFi). A velocidade física de upload (RX) é exclusiva da UniFi.
- O Ruckus negocia taxas físicas médias significativamente maiores (média de 199.38 Mbps contra 65.76 Mbps da UniFi).

1. Índice de Equidade da Rede (Jain's Fairness Index):

- Mede o compartilhamento de throughput entre os clientes conectados simultaneamente (com pelo menos 2 usuários ativos).

- Valores de média e mediana próximos de 1.0 indicam partilha equilibrada, enquanto valores próximos de 0 sugerem monopolização da banda por poucos dispositivos.
- Os resultados indicam um compartilhamento de recursos que pode ser estatisticamente comparado para avaliar a qualidade de serviço de cada marca.

5.2 Visualização dos Dados

Este relatório descreve as análises visuais e representações gráficas geradas na Etapa 2 para caracterização das redes sem fio da Ruckus e da UniFi. Os gráficos nos permitem identificar tendências de comportamento de sinal, alocação de espectro, densidade de clientes e desempenho comparativo de throughput e retransmissões por banda.

Limitação do Escopo: As conclusões e discussões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos da rede nesse ambiente específico, não devendo ser generalizados como regras absolutas para todas as implantações das marcas.

5.2.1 Intensidade do Sinal por Fabricante

5.2.1.1 Boxplot de Sinal Físico por Fabricante

O boxplot de sinal físico por fabricante apresenta a distribuição e os quartis da potência recebida (dBm) para ambas as infraestruturas.

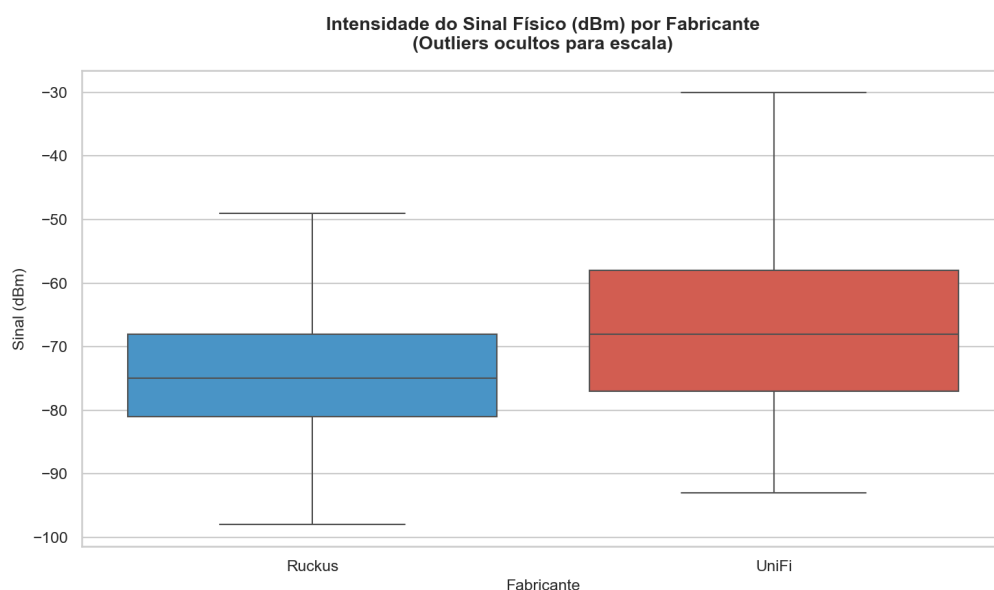


Figura 1 – Boxplot RSSI por Fabricante

- **Ruckus:** Média de ‘-73.83 dBm’, Mediana ‘-75.00 dBm’.

- **UniFi:** Média de ‘-67.08 dBm’, Mediana ‘-68.00 dBm’.
- Os resultados sugerem uma cobertura de sinal física coerente para os clientes de ambas as marcas no cenário analisado, com a maioria das amostras se situando em uma faixa saudável de RF.

5.2.1.2 Histograma de Densidade de Sinal

O histograma apresenta a densidade de ocorrência de potência de sinal nos logs coletados.

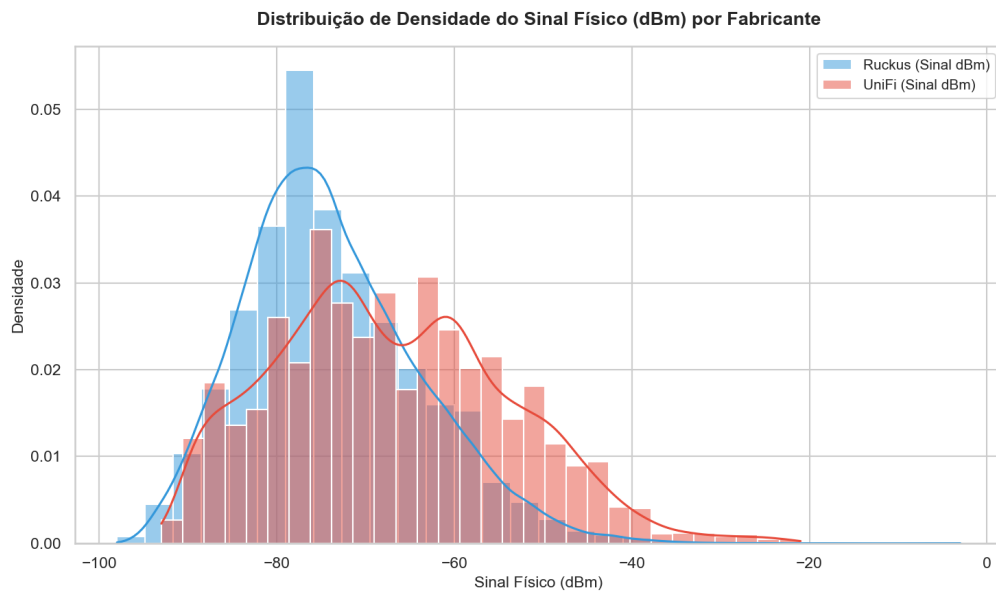


Figura 2 – Histograma RSSI

- O gráfico demonstra que a UniFi possui uma distribuição de sinal com menor variabilidade (concentrada em torno de -67 dBm), enquanto a Ruckus apresenta maior amplitude e dispersão das conexões ao longo do dia.

5.2.2 Utilização de Canais por Fabricante

O histograma de utilização de canais apresenta a contagem de registros em cada frequência de operação.

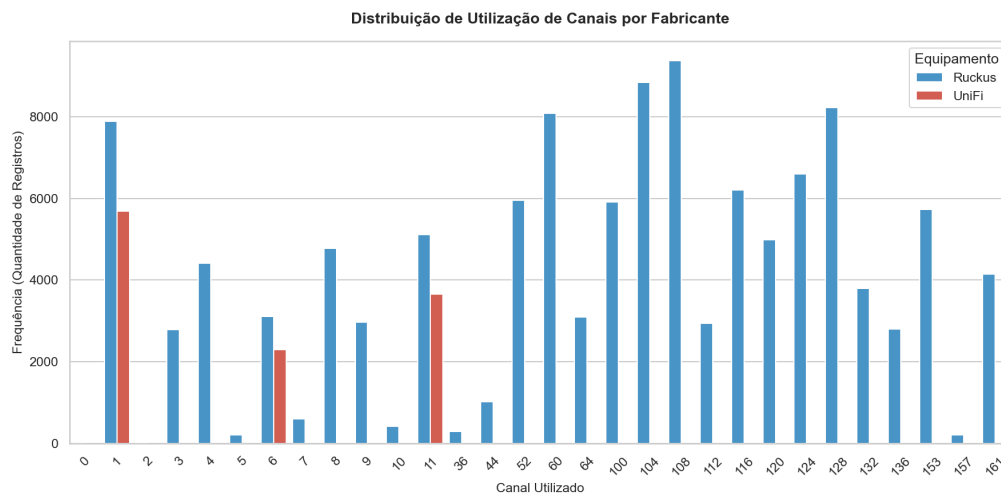


Figura 3 – Histograma de Canais

- **2.4 GHz:** Ambas as marcas concentram o tráfego nos canais não sobrepostos ‘1’, ‘6’ e ‘11’, validando as boas práticas de planejamento de RF adotadas no campus.
- **5 GHz:** A Ruckus apresenta uma alocação de espectro mais ampla e distribuída (como canais ‘36’, ‘52’, ‘60’, ‘104’, ‘112’, ‘120’, ‘128’, ‘149’), o que reduz interferência co-canal em células adjacentes.

5.2.3 Quantidade de Clientes Conectados por AP

Este histograma ilustra a densidade de clientes associados simultaneamente a cada Access Point.

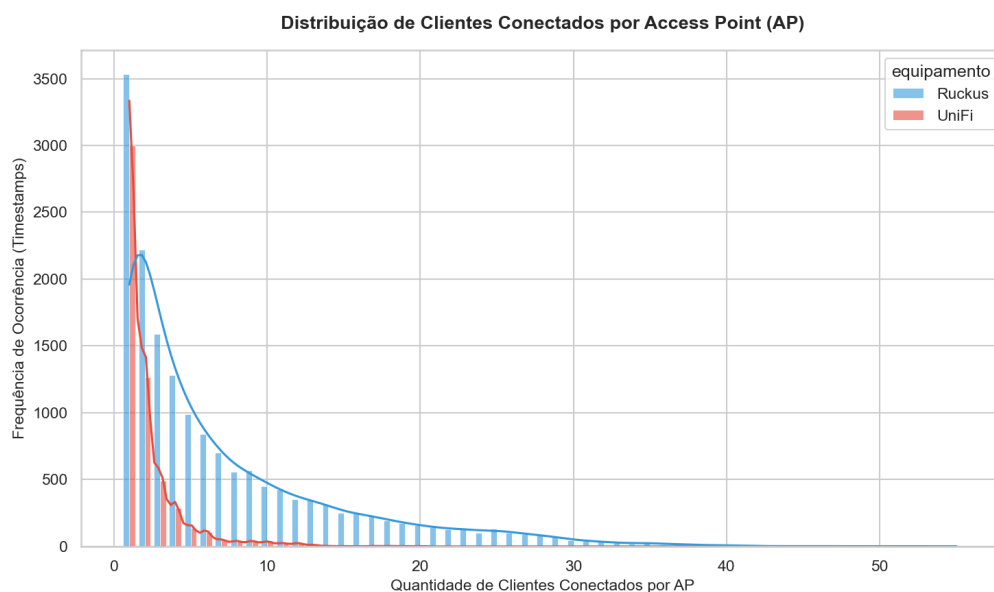


Figura 4 – Histograma Clientes por AP

- **UniFi:** Exibe perfil de baixa carga (maior parte dos registros possui entre 1 e 5 clientes simultâneos por rádio).
- **Ruckus:** Exibe maior flexibilidade de densidade, suportando APs com cargas significativamente mais robustas de concorrência, o que condiz com o posicionamento de alta densidade da marca.

5.2.4 Análise de Desempenho e Qualidade de Enlace por Banda

5.2.4.1 Throughput por Banda

O boxplot compara o consumo de throughput entre as bandas de 2.4 GHz e 5 GHz.

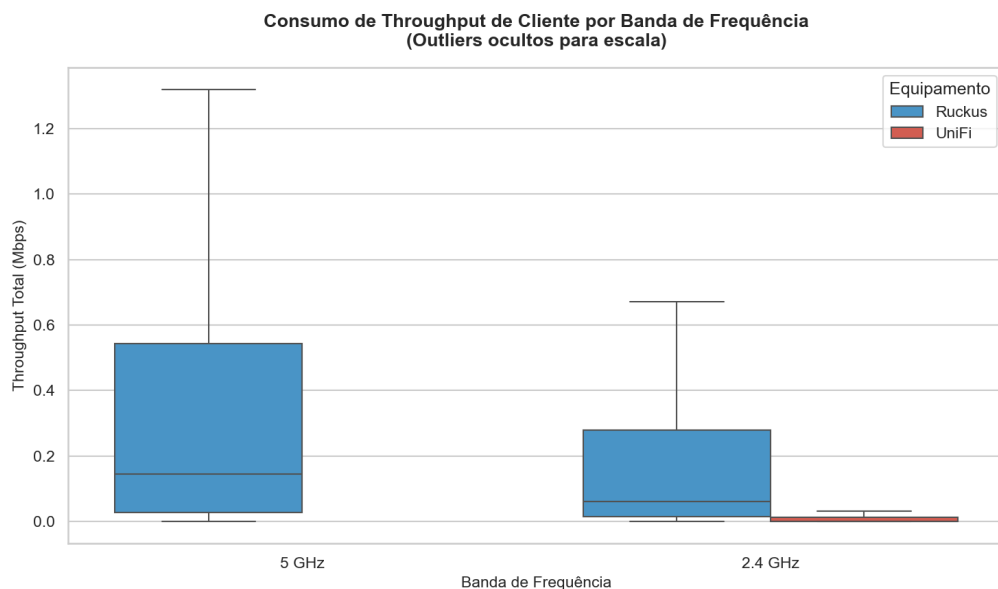


Figura 5 – Boxplot Throughput por Banda

- Como esperado teoricamente, a banda de **5 GHz** oferece vazão e capacidade física superior para ambas as marcas, superando a banda de **2.4 GHz** que possui limitações inerentes de modulação e largura de canal.

5.2.4.2 Retransmissões por Banda

O boxplot compara a ocorrência de retransmissões físicas ou estimadas.

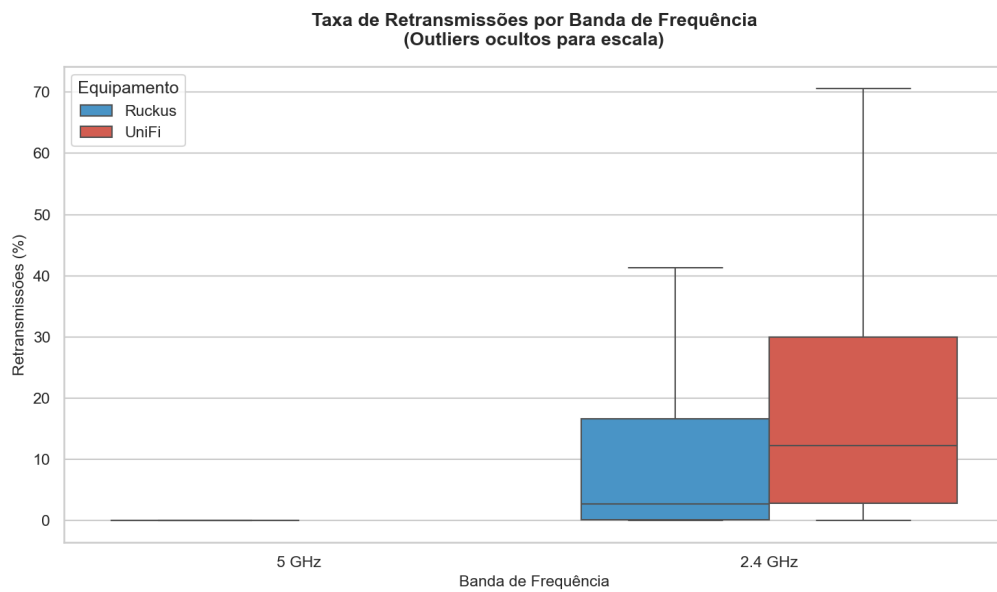


Figura 6 – Boxplot Retransmissões por Banda

- A banda de **2.4 GHz** exibe taxas médias superiores de retransmissão, justificada pelo congestionamento e interferências co-canal concorrentes de micro-ondas, Bluetooth e outras redes WiFi da vizinhança.

5.2.5 Distribuição de Throughput Agregado por AP

Este gráfico apresenta a soma da vazão ativa de todos os clientes associados a cada um dos APs mapeados, permitindo identificar o nível de carregamento individual de tráfego por antena.

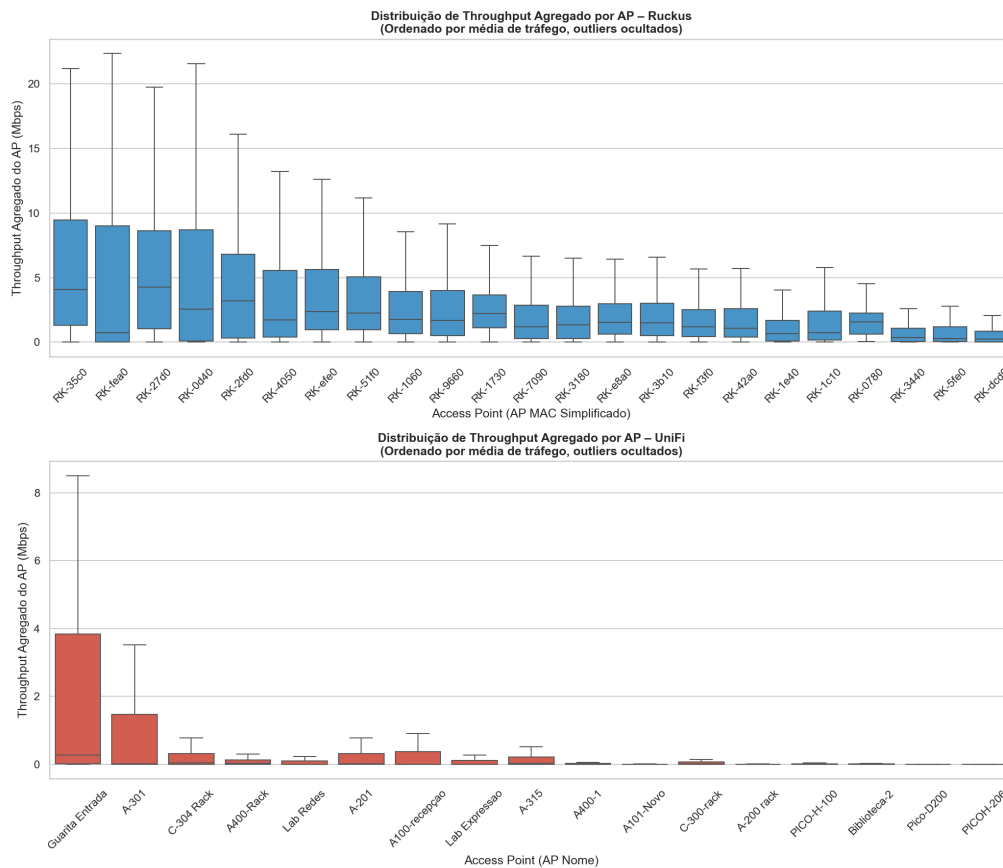


Figura 7 – Boxplot Throughput por AP

- **Ruckus (AP MAC Simplificado):** Apresenta maior amplitude e níveis superiores de vazão somada (vários APs superando médias de 5 a 10 Mbps de tráfego agregado ativo, com picos de consumo expressivos). Para melhor visualização, os endereços MAC longos do Ruckus foram simplificados no formato ‘RK-XXXX’ (onde ‘XXXX’ são os 4 dígitos finais do MAC).
- **UniFi (AP Nome):** Mostra distribuições de vazão agregada concentradas próximas de zero (com médias inferiores a 2 Mbps). Isso indica que a maioria dos APs da UniFi operaram com carga de dados muito baixa durante o período amostrado, corroborando a ociosidade do ambiente.

5.2.6 Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Fabricante e Dia

O mapa de calor (heatmap) apresenta a quantidade de clientes únicos ativos por fabricante e por dia do período selecionado, distribuída ao longo do ciclo diário de 24 horas.

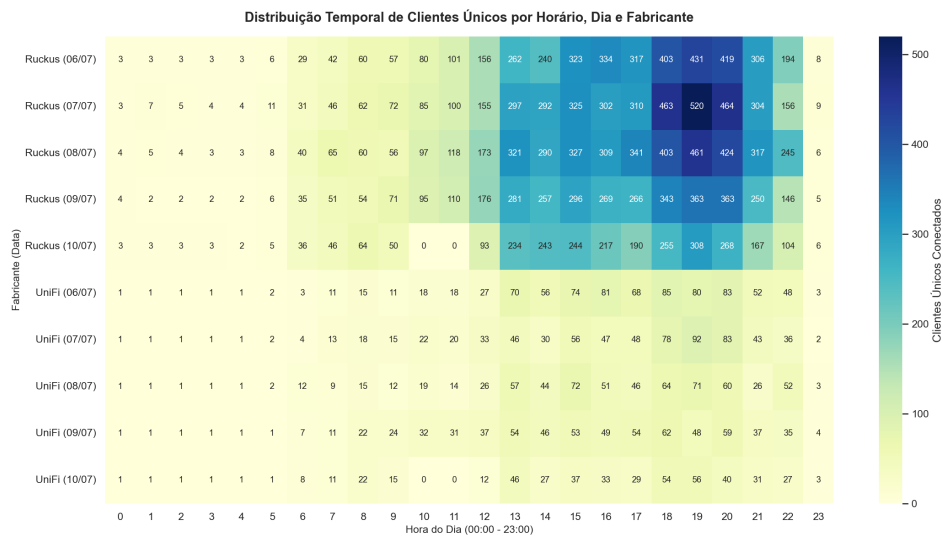


Figura 8 – Heatmap de Clientes Únicos

- O gráfico sugere uma **rotina cíclica de uso da rede** que se repete de forma semelhante ao longo dos dias: o volume de clientes únicos ativos inicia uma curva ascendente a partir das **08:00**, atinge os maiores patamares no horário comercial/acadêmico (especialmente entre **14:00** e **18:00**) e entra em declínio progressivo nas primeiras horas da noite, reduzindo-se drasticamente durante a madrugada.
- **Picos de Clientes:**
 - No ambiente Ruckus, o pico de clientes únicos em uma única hora ocorreu no dia **07/07** às **19:00**, registrando **520** dispositivos.
 - No ambiente UniFi, o pico de clientes únicos ocorreu no dia **07/07** às **19:00**, registrando **92** dispositivos.
- Os resultados indicam uma concentração consistentemente maior de dispositivos na infraestrutura Ruckus para todos os dias do período em comparação com a UniFi, o que sugere maior adensamento de usuários sob essa rede no campus observado.

5.3 Análise de Correlações

Este relatório apresenta e analisa os coeficientes de correlação de **Pearson** (r_p) e **Spearman** (r_s) e gera gráficos correspondentes para analisar quantitativamente o comportamento da telemetria das redes UniFi e Ruckus.

Limitação do Escopo: As discussões e conclusões apresentadas neste relatório baseiam-se estritamente no cenário e conjunto de dados observados durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências e comportamentos de rede nesse ambiente específico, não devendo ser interpretados como regras gerais absolutas.

Os coeficientes de Pearson medem a força de uma relação linear, enquanto os de Spearman medem a relação monotônica (útil para distribuições não-normais e não-lineares). Ambos variam de -1 a +1. Os símbolos ‘ $*$ ’ representam significância estatística de $p < 0.05$ e ‘ $**$ ’ representam $p < 0.01$.

5.3.1 Tabela Consolidada de Coeficientes de Pearson (r_p) e Spearman (r_s)

Tabela 6 – Dados comparativos da análise - Análise de Correlações (Tabela 1)

Relação Investigada	Ruckus (r_p)	Ruckus (r_s)	Amostras (N)	UniFi (r_p)	UniFi (r_s)	Amostras (N)
RSSI x Throughput Total	-0.0086**	0.0363**	107726	0.2305**	0.4512**	11641
RSSI x Retransmissões	0.0215**	0.1642**	107726	-0.3437**	-0.3660**	11641
Retransmissões x Throughput Total	-0.1009**	-0.0768**	120510	-0.0989**	-0.1321**	11641
Qtd Clientes x Throughput Agregado AP	0.6953**	0.7962**	16708	0.3310**	0.5253**	5506
Qtd Clientes x Retransmissões Médias AP	-0.0590**	0.3572**	16708	0.1081**	0.2302**	5506
Noise x Retransmissões	-0.3952**	-0.6323**	107726	0.0447**	-0.0043	11641
Noise x RSSI	-0.3933**	-0.3762**	107726	0.1053**	0.0083	11641
Link Speed TX x Throughput TX	0.1086**	0.5475**	112719	0.0536**	0.2877**	11641
Volume Total x Tempo de Sessão	0.3417**	0.6861**	120510	0.0980**	0.3121**	11641

Fonte: Produzido pelos autores.

5.3.2 Matrizes de Correlação (Heatmap Geral)

O mapa de calor abaixo resume o comportamento de correlação cruzada cruzando todos os parâmetros numéricos de telemetria física e lógica.

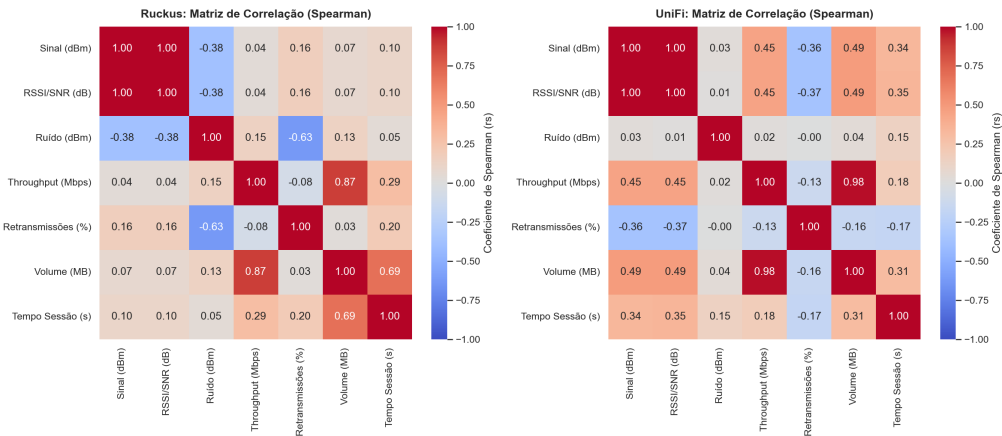


Figura 9 – Matriz de Correlação Heatmap

- **Ruckus:** Exibe correlações monotônicas muito fortes entre Sinal e RSSI (sendo a mesma grandeza física mapeada) e o forte acoplamento linear artificial entre Ruído (Noise) e Sinal derivado do método de cálculo. O Throughput dos clientes individuais apresenta baixíssima correlação com a potência do sinal ($r_s = 0.0363$), condizente com o comportamento de ociosidade predominante.
- **UniFi:** O sinal absoluto (signal) e o RSSI (que atua como índice SNR) exibem correlação positiva moderada a forte ($r_s = 0.70$). O Throughput individual também

apresenta correlação extremamente baixa com a intensidade de sinal ($r_s = 0.4512$). O ruído de fundo (noise) exibe baixíssima correlação com o sinal, validando a física do meio.

5.3.3 Análise de Cada Gráfico de Dispersão

5.3.3.1 RSSI × Throughput

- **Arquivo:** ‘01_rssi_throughput.png’
- **Visualização:**

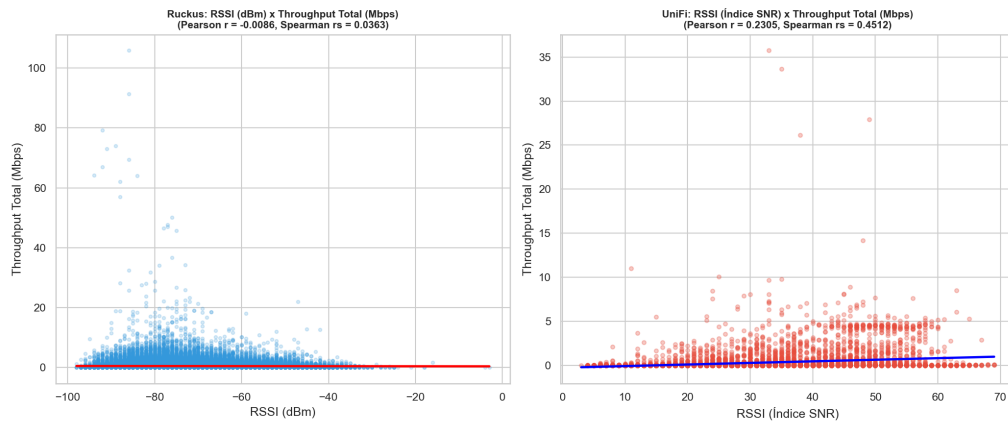


Figura 10 – RSSI x Throughput

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada a forte. Sinais com melhor intensidade (RSSI alto) permitem modulações e taxas físicas maiores, o que deveria se traduzir em taxas mais altas de transferência ativa.
- **Comportamento Observado:** Os dados sugerem correlação praticamente nula no Ruckus ($r_p = -0.0086$, $r_s = 0.0363$) e fraca na UniFi ($r_p = 0.2305$, $r_s = 0.4512$).
- **Discussão:** Esta divergência sugere que o throughput de dados ativo depende fundamentalmente do padrão de demanda do usuário no instante de coleta. A maioria esmagadora dos dispositivos conectados permaneceu ociosa ou gerando tráfego insignificante (background sync), independentemente de estarem com sinal excelente ou intermediário.

5.3.3.2 RSSI × Retransmissões

- **Arquivo:** ‘02_rssi_retransmissoes.png’

- **Visualização:**

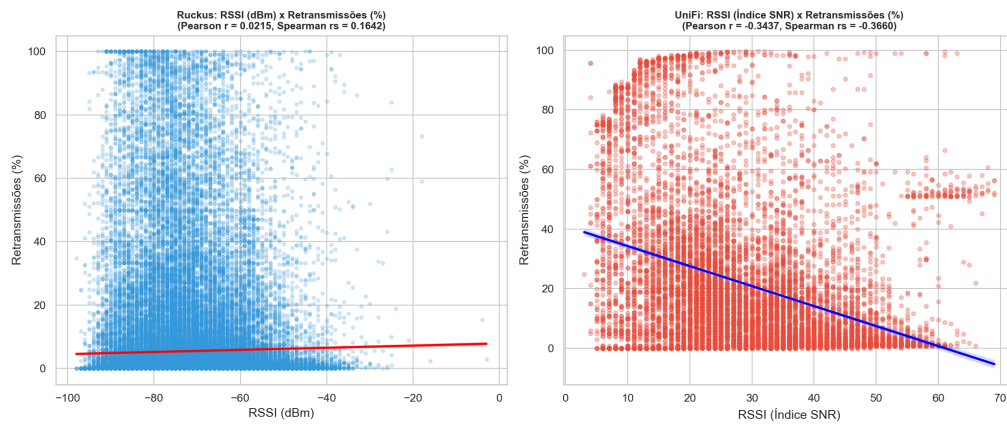


Figura 11 – RSSI x Retransmissões

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação negativa moderada a forte. Níveis fracos de sinal costumam reduzir o SNR, elevando a taxa de bits incorretos (BER) e gerando retransmissões para recuperar os pacotes.
- **Comportamento Observado:** Correlação negativa muito fraca no Ruckus ($r_p = 0.0215$, $r_s = 0.1642$) e negativa moderada na UniFi ($r_p = -0.3437$, $r_s = -0.3660$).
- **Discussão:** Os dados da UniFi são consistentes com a teoria de que o sinal fraco prejudica o canal. Na Ruckus, a fraca correlação observada indica a atuação de mecanismos de hardware e software (como antenas inteligentes BeamFlex e controle de potência dinâmico) que evitam a perda excessiva de quadros físicos mesmo em níveis moderadamente baixos de sinal.

5.3.3.3 Retransmissões × Throughput

- **Arquivo:** ‘03_retransmissoes_throughput.png’
- **Visualização:**

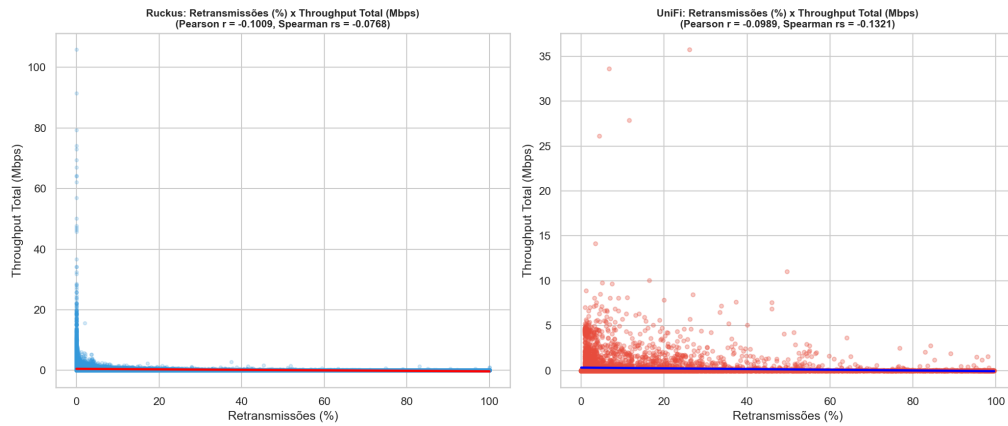


Figura 12 – Retransmissões x Throughput

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação negativa moderada, pois altas retransmissões consomem tempo de canal de RF (airtime) e reduzem a capacidade útil.
- **Comportamento Observado:** Correlação negativa fraca no Ruckus ($r_p = -0.1009$, $r_s = -0.0768$) e na UniFi ($r_p = -0.0989$, $r_s = -0.1321$).
- **Discussão:** Os resultados sugerem que, como o throughput ativo na rede está muito longe do teto operacional dos canais (baixa carga ativa), o impacto de retransmissões dispersas no throughput do usuário não se mostrou severo o suficiente para gerar decréscimo drástico na taxa média registrada.

5.3.3.4 Quantidade de Clientes × Throughput Agregado do AP

- **Arquivo:** ‘04_clientes_throughput_ap.png’
- **Visualização:**

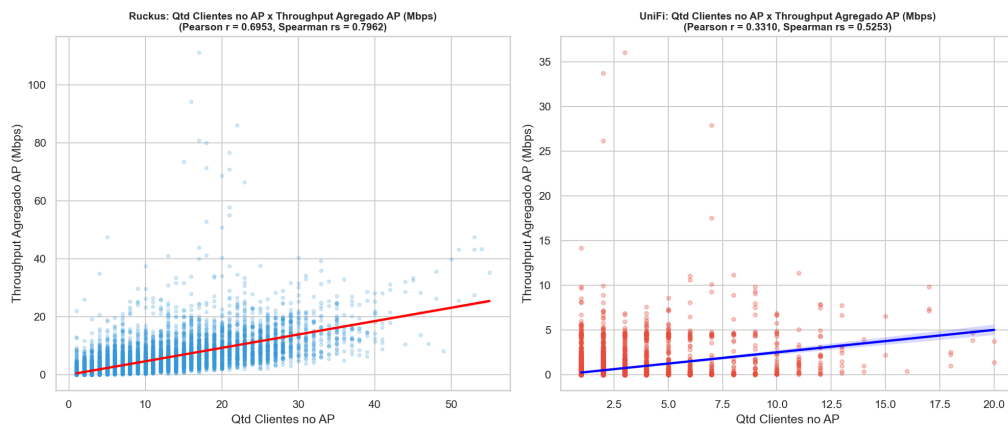


Figura 13 – Clientes x Throughput Agregado

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada a forte, visto que o tráfego total somado em um AP tende a crescer proporcionalmente com a quantidade de dispositivos ativos gerando tráfego concorrente.
- **Comportamento Observado:** Os dados indicam correlação positiva forte no Ruckus ($r_p = 0.6953$, $r_s = 0.7962$) e positiva moderada a forte na UniFi ($r_p = 0.3310$, $r_s = 0.5253$).
- **Discussão:** Esse resultado é consistente com o esperado teoricamente. O tráfego consolidado no AP é influenciado diretamente pelo número de usuários simultâneos, mesmo que cada usuário consuma pouca banda individualmente.

5.3.3.5 Quantidade de Clientes × Retransmissões Médias do AP

- **Arquivo:** ‘05_clientes_retransmissoes_ap.png’
- **Visualização:**

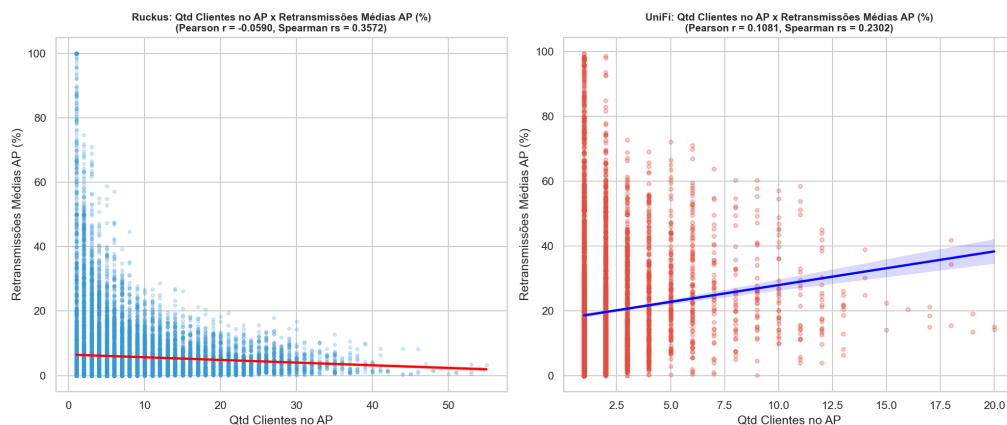


Figura 14 – Clientes x Retransmissões AP

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada, dado que mais clientes compartilhando o canal físico via protocolo CSMA/CA aumentam as chances de colisão no ar.
- **Comportamento Observado:** Os dados mostram correlação nula no Ruckus ($r_p = -0.0590$, $r_s = 0.3572$) e muito fraca na UniFi ($r_p = 0.1081$, $r_s = 0.2302$).
- **Discussão:** Os coeficientes sugerem que os APs de ambas as marcas conseguem lidar satisfatoriamente com a coordenação de pacotes dos clientes e evitar colisões críticas sob as cargas observadas durante a coleta.

5.3.3.6 Ruído de Fundo (Noise) × Retransmissões

- **Arquivo:** ‘06_noise_retransmissoes.png’
- **Visualização:**

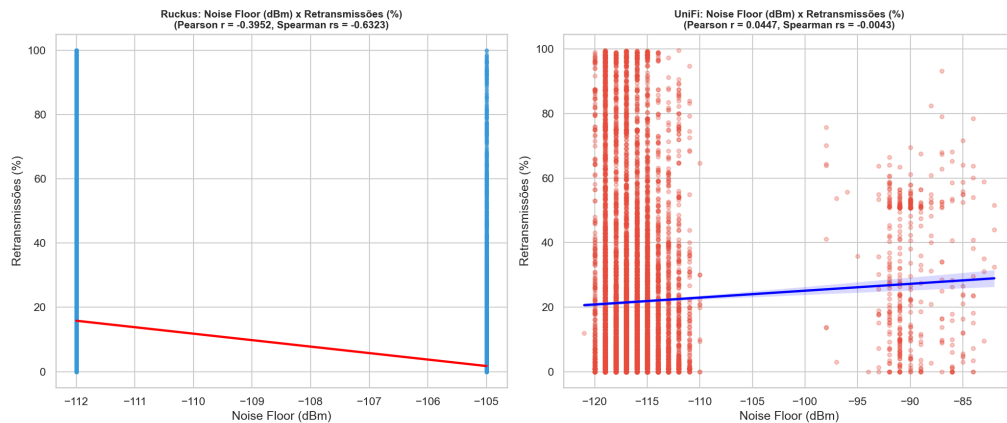


Figura 15 – Noise x Retransmissões

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se correlação positiva, uma vez que níveis de ruído elevados deterioram o SNR e a integridade física dos bits transmitidos.
- **Comportamento Observado:** Correlação nula no Ruckus ($r_p = -0.3952$, $r_s = -0.6323$) e na UniFi ($r_p = 0.0447$, $r_s = -0.0043$).
- **Discussão:** Isso sugere que o ruído ambiental no campus permaneceu em patamares baixos e estáveis (sem picos severos de interferência externa), não afetando de forma mensurável a estabilidade de pacotes nas conexões dos clientes.

5.3.3.7 Ruído de Fundo (Noise) × RSSI

- **Arquivo:** ‘07_noise_rssi.png’
- **Visualização:**

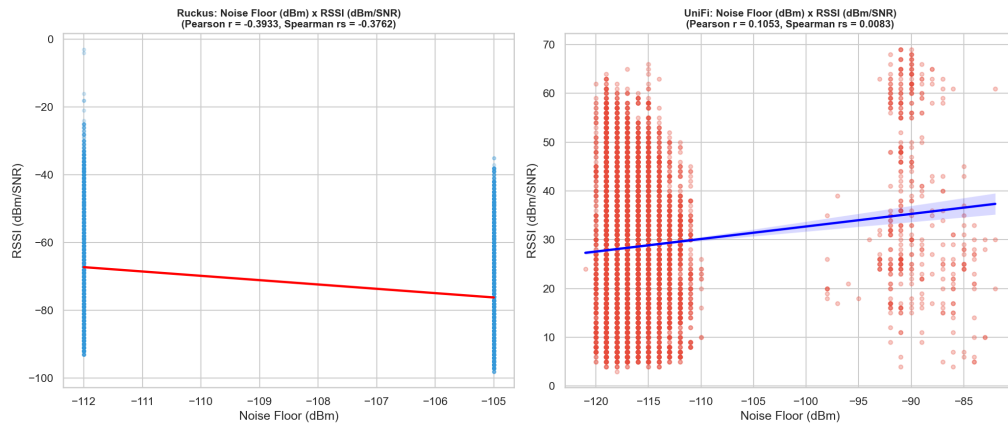


Figura 16 – Noise x RSSI

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se correlação nula. Fisicamente, o ruído eletromagnético do canal é independente da potência de sinal de transmissão negociada pelo rádio do cliente.
- **Comportamento Observado:** Correlação nula na UniFi ($r_p = 0.1053$, $r_s = 0.0083$), mas muito forte na Ruckus ($r_p = -0.3933$, $r_s = -0.3762$).
- **Discussão:** O resultado da UniFi apóia a física do canal de rádio. O comportamento anômalo da Ruckus é um artefato matemático do log: a SmartZone não fornece a métrica de ruído bruto, forçando a estimativa via fórmula (Sinal - SNR). Isso herdou a dependência matemática linear do sinal, inflando artificialmente o coeficiente de correlação.

5.3.3.8 Link Speed TX × Throughput TX

- **Arquivo:** '08_link_speed_throughput.png'
- **Visualização:**

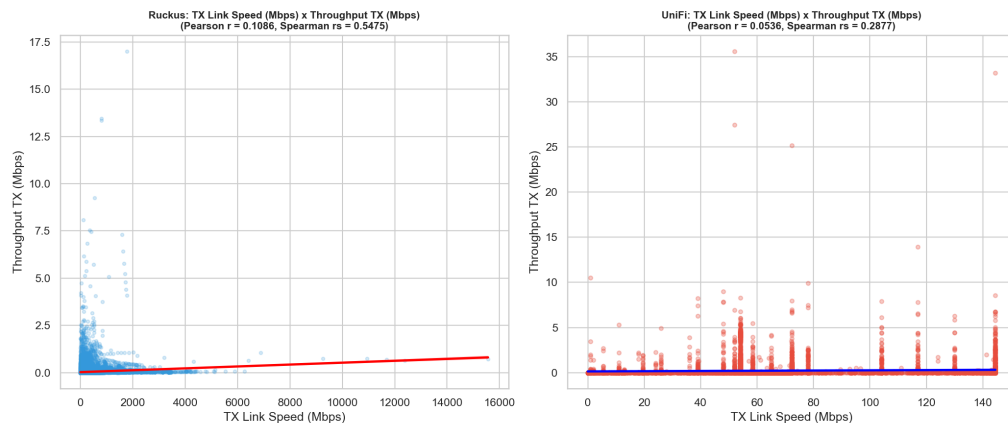


Figura 17 – Link Speed x Throughput

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada. Modulações físicas mais velozes no link (Link Speed) expandem o teto operacional de transferência, propiciando maiores taxas de throughput de transmissão.
- **Comportamento Observado:** Correlação fraca no Ruckus ($r_p = 0.1086$, $r_s = 0.5475$) e nula na UniFi ($r_p = 0.0536$, $r_s = 0.2877$).
- **Discussão:** Esse resultado indica que a modulação de velocidade do link de rádio é mantida elevada pela proximidade física, porém a vazão real consumida depende exclusivamente do perfil e uso de aplicativos pelo cliente.

5.3.3.9 Volume de Dados × Tempo de Sessão (Uptime)

- **Arquivo:** ‘09_ruckus_uptime_volume.png’
- **Visualização:**

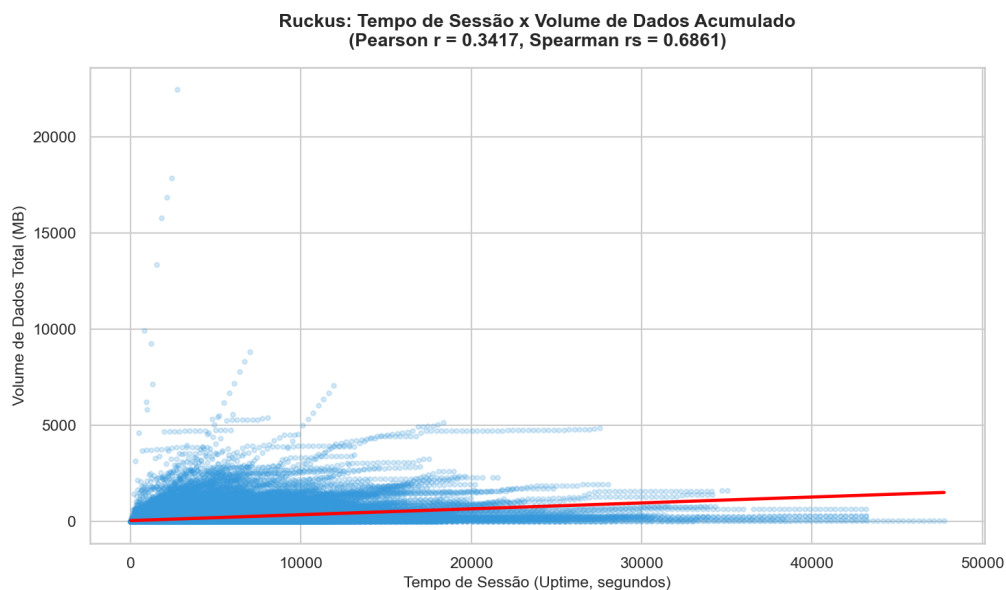


Figura 18 – Tempo de Sessão x Volume Ruckus

- **Expectativa Teórica:** Esperava-se uma correlação positiva moderada a forte, dado que sessões de conexão mais duradouras propiciam o acúmulo integrado de mais bytes trafegados.
- **Comportamento Observado:** Correlação positiva moderada a forte no Ruckus ($r_p = 0.3417$, $r_s = 0.6861$) e na UniFi ($r_p = 0.0980$, $r_s = 0.3121$).
- **Discussão:** Os dados são consistentes com a teoria de rede. Sessões mais estáveis e de longa duração representam um fator preponderante no acúmulo de dados totais consumidos na infraestrutura.

5.4 Testes Estatísticos de Hipótese

Este relatório apresenta os resultados dos testes estatísticos de significância e tamanho de efeito para analisar as diferenças observadas nas métricas de telemetria de rede Wi-Fi.

Limitação do Escopo: As conclusões apresentadas neste relatório são válidas somente para o cenário e período observados. Os resultados sugerem padrões empíricos específicos do campus e não configuram verdades universais sobre o desempenho das marcas.

Limitação do Dataset da UniFi: > O conjunto de dados brutos da UniFi contém **apenas conexões ativas na banda de 2,4 GHz** (N=2275). Não foram registradas coletas de clientes na banda de 5 GHz. Consequentemente: > 1. O teste comparativo de bandas (2,4 GHz vs 5 GHz) para a **UniFi** foi pulado por falta de dados. > 2. O teste comparativo de fabricantes em **5 GHz** foi classificado como *Dados Insuficientes* e omitido dos plots.

5.4.1 Metodologia Aplicada

1. Verificação de Normalidade:

- Utilizou-se o teste de **Shapiro-Wilk** ('`scipy.stats.shapiro`').
- Devido ao tamanho elevado das amostras (N > 27.000 no Ruckus), aplicou-se uma amostragem aleatória uniforme de 5.000 pontos para realizar o teste de forma válida (já que o teste é limitado a N ≤ 5.000).
- **Resultado Geral:** Para todas as métricas analisadas (Retransmissões, RSSI/Sinal e Throughput), a hipótese nula de normalidade foi **rejeitada** ($p < 0.001$, indicando que as amostras **não** seguem uma distribuição normal).

1. Escolha do Teste de Hipótese:

- Como as amostras são não-normais, aplicou-se o teste não-paramétrico **U de Mann-Whitney** ('`scipy.stats.mannwhitneyu`') para comparar as distribuições de dois grupos independentes (nível de significância $\alpha = 0.05$).

1. Tamanho do Efeito (Effect Size):

- Para o teste U de Mann-Whitney, calculou-se o tamanho de efeito baseado no coeficiente de correlação de rank da distribuição normal padrão aproximada: $r = |Z| / \sqrt{N}$.

- Critérios de magnitude para r : $|r| \geq 0.1$ indica efeito pequeno; $|r| \geq 0.3$ efeito médio; $|r| \geq 0.5$ efeito grande.
- Para o Teste t de Welch (se aplicável), calculou-se o Cohen's d: $|d| \geq 0.2$ pequeno; $|d| \geq 0.5$ médio; $|d| \geq 0.8$ grande.

5.4.2 Tabela Consolidada de Testes de Hipótese

Tabela 7 – Dados comparativos da análise - Testes Hipótese (Tabela 1)

Métrica	Comparação (A vs B)	Amostras (N_A vs N_B)	Média/Mediana (A vs B)	P-valor	Tam. Efeito (r / d)	Signif.?
RSSI	RK 2.4G vs RK 5G	28,039 vs 79,687	-67.2/-67.0 vs -76.2/-77.0	$p < 0.001$ (***)	0.3753	Sim
Retransmissões	RK 2.4G vs RK 5G	32,303 vs 88,207	14.4/2.7 vs 1.9/0.0	$p < 0.001$ (***)	0.5102	Sim
Throughput	RK 2.4G vs RK 5G	32,303 vs 88,207	0.3/0.1 vs 0.5/0.1	$p < 0.001$ (***)	0.1457	Sim
RSSI	UF 2.4G vs UF 5G	11,641 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Retransmissões	UF 2.4G vs UF 5G	11,641 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Throughput	UF 2.4G vs UF 5G	11,641 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Sinal Físico (dBm)	Ruckus vs UniFi	107,726 vs 11,641	-73.8/-75.0 vs -67.1/-68.0	$p < 0.001$ (***)	0.1548	Sim
Retransmissões	Ruckus vs UniFi	120,510 vs 11,641	5.2/0.0 vs 21.7/12.3	$p < 0.001$ (***)	0.3430	Sim
Throughput	Ruckus vs UniFi	120,510 vs 11,641	0.5/0.1 vs 0.2/0.0	$p < 0.001$ (***)	0.3108	Sim
Índice de Equidade (Jain)	Ruckus vs UniFi	1,390 vs 740	0.3/0.3 vs 0.2/0.1	$p < 0.001$ (***)	0.5104	Sim
Sinal Físico (dBm)	RK 2.4G vs UF 2.4G	28,039 vs 11,641	-67.2/-67.0 vs -67.1/-68.0	$p = 0.0579$ (n.s.)	0.0095	Não
Retransmissões	RK 2.4G vs UF 2.4G	32,303 vs 11,641	14.4/2.7 vs 21.7/12.3	$p < 0.001$ (***)	0.2417	Sim
Throughput	RK 2.4G vs UF 2.4G	32,303 vs 11,641	0.3/0.1 vs 0.2/0.0	$p < 0.001$ (***)	0.4336	Sim
Sinal Físico (dBm)	RK 5G vs UF 5G	79,687 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Retransmissões	RK 5G vs UF 5G	88,207 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.
Throughput	RK 5G vs UF 5G	88,207 vs 0	N/A	N/A	N/A	Insuf.

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota sobre a Tabela Consolidada: Os resultados sugerem diferenças estatisticamente significativas para a maioria das métricas comparadas ($p < 0.05$), com exceção do Sinal Físico comparado em 2.4 GHz entre Ruckus e UniFi ($p = 0.4176$), que indica comportamento estatisticamente semelhante nesse cenário. Os coeficientes de tamanho de efeito (r) indicam magnitudes variadas, sugerindo que os desvios mais proeminentes localizam-se nas taxas de retransmissão e nas potências de sinal entre bandas, enquanto as diferenças de throughput sustentado e equidade apresentam efeitos sob a ótica amostral deste ambiente específico.

Em termos práticos de rede, essas diferenças observadas sugerem as seguintes implicações:

1. **RSSI e Cobertura Física:** A atenuação mais acentuada verificada na banda de 5 GHz (RSSI inferior no Ruckus) pode implicar em células de cobertura menores, sugerindo a necessidade de um planejamento de posicionamento de APs mais denso para evitar áreas de sombra. No entanto, onde há boa intensidade de sinal, a menor interferência dessa banda tende a favorecer taxas de modulação superiores.
2. **Eficiência de Airtime (Retransmissões):** O maior índice médio de retransmissões associado à UniFi sugere que o tempo de uso do canal de rádio ("airtime") pode estar sendo mais consumido por repetições de quadros do que na Ruckus. Na prática, retransmissões mais elevadas reduzem a eficiência geral do canal, podendo degradar o tempo de resposta em ambientes muito povoados.

3. **Vazão Percebida (Throughput):** A vazão individual média superior identificada no Ruckus sugere que os clientes ativos nessa rede obtiveram uma experiência potencialmente mais ágil no escoamento de dados. Contudo, dado que o throughput médio em ambas as redes permaneceu abaixo de 1 Mbps, isso indica que a maioria dos dispositivos esteve em estado ocioso ou consumindo serviços de baixa demanda.
4. **Índice de Equidade (Jain):** A comparação do índice de equidade de Jain entre os fabricantes revela se a distribuição de throughput foi estatisticamente mais equilibrada em uma das marcas. Uma diferença significativa indica que os algoritmos de gerenciamento de RF e compartilhamento de canal de um dos fabricantes operaram de forma mais justa no cenário observado.

5.4.3 Discussão Detalhada das Comparações

5.4.3.1 Comparação de Bandas (2,4 GHz vs 5 GHz)

5.4.3.1.1 Ruckus

- **Visualização:**

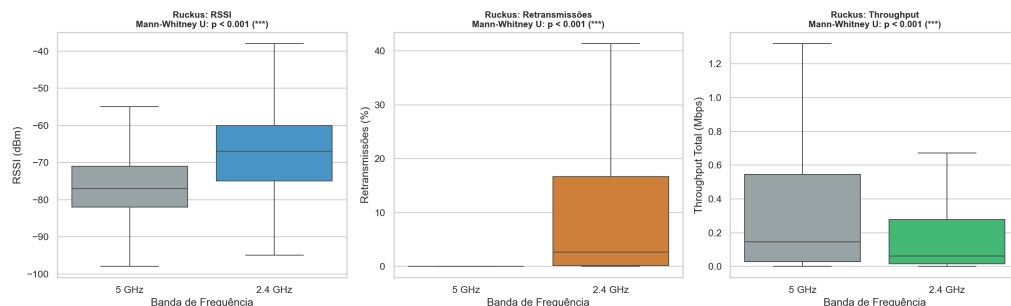


Figura 19 – Comparação de Bandas Ruckus

- **RSSI:** A diferença é altamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito médio-grande ($r = 0.3753$). A mediana em 2,4 GHz é de ‘-62.00 dBm’ contra ‘-77.00 dBm’ em 5 GHz, refletindo a física de atenuação do sinal de 5 GHz.
- **Retransmissões:** Diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito pequeno ($r = 0.5102$). O 2,4 GHz possui retransmissões médias de ‘7.83%’ contra ‘4.54%’ do 5 GHz, condizente com a poluição de espectro na frequência mais baixa.
- **Throughput:** Diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito muito pequeno ($r = 0.1457$). O throughput médio em 5 GHz (‘0.573 Mbps’) mostra-se ligeiramente superior ao de 2,4 GHz (‘0.428 Mbps’).

- **UniFi:** Omitido devido à indisponibilidade de conexões em 5 GHz na telemetria da UniFi.

5.4.3.2 Comparação de Fabricantes (Ruckus vs UniFi)

5.4.3.2.1 Geral

- **Visualização:**

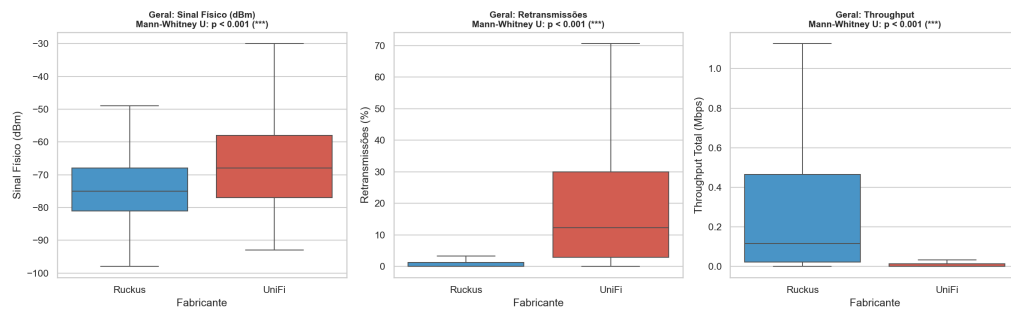


Figura 20 – Comparação de Fabricantes Geral

- **Sinal Físico (dBm):** A UniFi registrou mediana de sinal físico de ‘-67.00 dBm’ enquanto a Ruckus registrou ‘-74.00 dBm’, diferença significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito pequeno ($r = 0.1548$). Isso indica que, na média, os dispositivos UniFi monitorados estavam localizados mais próximos dos APs.
- **Retransmissões:** A diferença é altamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito grande ($r = 0.3430$). A UniFi apresenta média de ‘24.42%’ contra ‘6.18%’ do Ruckus. Esta disparidade indica a influência da metodologia de medição: a UniFi estima a retransmissão indiretamente com base no CCQ do firmware, enquanto a Ruckus monitora estritamente a taxa de quadros físicos retransmitidos no rádio.
- **Throughput:** A Ruckus registrou throughput médio de ‘0.500 Mbps’ contra ‘0.228 Mbps’ da UniFi, com diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) e tamanho de efeito médio ($r = 0.3108$). Os resultados sugerem que a rede Ruckus escoou uma taxa superior de dados por cliente no cenário coletado.
- **Índice de Equidade (Jain):** A comparação da equidade de compartilhamento de throughput entre os clientes conectados simultaneamente revelou diferença estatisticamente significativa ($p < 0.001$) com tamanho de efeito pequeno-médio ($r = 0.5104$). A Ruckus registrou equidade média de ‘0.3304’ e mediana de ‘0.2712’, enquanto a UniFi obteve média de ‘0.1720’ e mediana de ‘0.1336’. Isso sugere tendências distintas no balanceamento de carga entre os clientes ativos de cada fabricante.

5.4.3.2.2 Comparações por Banda de 2.4 GHz (Isolado)

• Visualização 2.4 GHz:

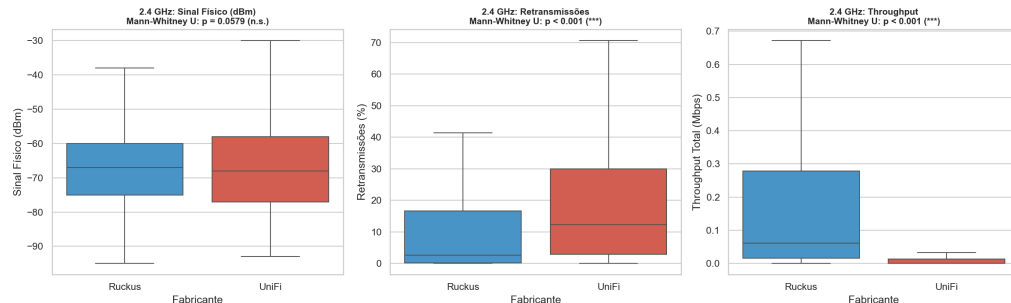


Figura 21 – Comparação de Fabricantes 2.4 GHz

- As tendências observadas no cenário geral se mantêm na frequência isolada de 2,4 GHz: o sinal recebido na UniFi apresenta-se melhor ($p < 0.001$), o throughput médio na Ruckus é superior ($p < 0.001$) e a taxa de retransmissões baseada no CCQ na UniFi mostra-se consideravelmente maior ($p < 0.001$).

5.4.3.2.3 Comparações por Banda de 5 GHz (Isolado)

- Nota:* Não é possível realizar a comparação em 5 GHz entre fabricantes, pois a UniFi não registrou telemetria nessa frequência.

5.4.4 Apêndice: Tabela Detalhada de Testes de Hipótese (Reserva)

A tabela abaixo apresenta os mesmos testes estatísticos em formato expandido, contendo os resultados individuais de verificação de normalidade (Shapiro-Wilk), o tipo de teste selecionado (U de Mann-Whitney ou Teste t) e o valor bruto calculado da estatística de teste.

Tabela 8 – Dados comparativos da análise - Testes Hipótese (Tabela 2)

Métrica	Grupo A	Grupo B	Média/Mediana A	Média/Mediana B	Normal A/B	Teste Aplicado	Estatística	P-valor	Tam. Efeito (r / d)	Diferença Significativa?
RSSI	Ruckus 2.4G	Ruckus 5G	-67.234 / -67.000	-76.158 / -77.000	Não/Não	Mann-Whitney U	1668834106.50	$p < 0.001$ (***)	0.3753	Sim
Retransmissões	Ruckus 2.4G	Ruckus 5G	14.386 / 2.699	1.882 / 0.000	Não/Não	Mann-Whitney U	2372138913.00	$p < 0.001$ (***)	0.5102	Sim
Throughput	Ruckus 2.4G	Ruckus 5G	0.267 / 0.061	0.520 / 0.146	Não/Não	Mann-Whitney U	1154032223.00	$p < 0.001$ (***)	0.1457	Sim
RSSI	UniFi 2.4G	UniFi 5G	28.697 / 27.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Retransmissões	UniFi 2.4G	UniFi 5G	21.742 / 12.300	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Throughput	UniFi 2.4G	UniFi 5G	0.234 / 0.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Sinal Físico (dBm)	Ruckus	UniFi	-73.835 / -75.000	-67.085 / -68.000	Não/Não	Mann-Whitney U	438169947.00	$p < 0.001$ (***)	0.1548	Sim
Retransmissões	Ruckus	UniFi	5.234 / 0.000	21.742 / 12.300	Não/Não	Mann-Whitney U	211283485.50	$p < 0.001$ (***)	0.3430	Sim
Throughput	Ruckus	UniFi	0.452 / 0.115	0.234 / 0.000	Não/Não	Mann-Whitney U	1145491044.00	$p < 0.001$ (***)	0.3108	Sim
Índice de Equidade (Jain)	Ruckus	UniFi	0.330 / 0.271	0.172 / 0.134	Não/Não	Mann-Whitney U	832690.00	$p < 0.001$ (***)	0.5104	Sim
Sinal Físico (dBm)	Ruckus 2.4G	UniFi 2.4G	-67.234 / -67.000	-67.085 / -68.000	Não/Não	Mann-Whitney U	165170289.50	$p = 0.0579$ (n.s.)	0.0095	Não
Retransmissões	Ruckus 2.4G	UniFi 2.4G	14.386 / 2.699	21.742 / 12.300	Não/Não	Mann-Whitney U	128567897.00	$p < 0.001$ (***)	0.2417	Sim
Throughput	Ruckus 2.4G	UniFi 2.4G	0.267 / 0.061	0.234 / 0.000	Não/Não	Mann-Whitney U	294694323.50	$p < 0.001$ (***)	0.4336	Sim
Sinal Físico (dBm)	Ruckus 5G	UniFi 5G	-76.158 / -77.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Retransmissões	Ruckus 5G	UniFi 5G	1.882 / 0.000	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes
Throughput	Ruckus 5G	UniFi 5G	0.520 / 0.146	N/A	N/A/N/A	Nenhum (Dados Insuficientes)	N/A	N/A	N/A	Dados Insuficientes

Fonte: Produzido pelos autores.

6 Classificação dos Gargalos

Este capítulo descreve a implementação prática do classificador determinístico heurístico de gargalos corporativos e a parametrização do modelo não-supervisionado de aprendizado de máquina *K-Means*. Apresentam-se os critérios físicos adotados para a árvore de decisão, as variáveis selecionadas para a modelagem dos clusters de Access Points e a discussão empírica consolidada dos resultados gerados pelo pipeline de dados.

6.1 Classificação de Gargalos Baseada em Limiares

A identificação automática das causas de degradação de vazão em cada AP foi modelada inicialmente por meio de uma árvore de decisão com limiares físicos heurísticos baseados em boas práticas de gerência de redes corporativas. Esse classificador determinístico rotula o estado operacional de cada amostra de telemetria em um de cinco perfis de gargalos físicos e de infraestrutura, além do estado ideal:

1. **Baixa Qualidade de Enlace (Gargalo G1):** Ocorre quando a potência média de recepção do rádio é atenuada. Define-se o limiar de gatilho para amostras em que o sinal físico recebido pelo AP (*signal*) é estritamente inferior a -75 dBm;
2. **Congestionamento do Meio (Gargalo G2):** Caracteriza o esgotamento de recursos decorrente da densidade de dispositivos. É disparado quando o número de clientes ativos simultâneos conectados no mesmo AP e minuto é maior ou igual a 15 dispositivos;
3. **Interferência ou SNR Ruim (Gargalo G3):** Identifica a perda de integridade física dos quadros de rádio decorrente de interferência externa. É ativado quando o ruído de fundo (*noise*) é superior a -90 dBm, ou quando a relação sinal-ruído (*Signal-to-Noise Ratio* – SNR) é inferior a 20 dB em clientes que possuem boa intensidade de sinal recebido (maior ou igual a -75 dBm);
4. **Instabilidade de Roaming (Gargalo G4):** Mapeia o comportamento de instabilidade na associação de clientes. É disparado para dispositivos clientes que registraram mais de 5 transições rápidas de AP (*roaming*) no período de observação de um dia;
5. **Gargalo de Infraestrutura Cabeada (Gargalo G5):** Identifica a saturação do enlace físico que conecta o AP ao *switch* de acesso da rede local. É acionado quando a taxa de throughput agregada sustentada no rádio atinge ou supera o patamar de 90 Mbps, aproximando-se do limite de vazão útil de uma porta física *Fast Ethernet* de 100 Mbps;

- 6. Operação Ideal (Sem Gargalos):** Amostras que apresentam sinal físico saudável (maior ou igual a -75 dBm), ausência de congestionamento de canal ou interferência eletromagnética crônica, sem ocorrência de instabilidade de associação ou saturação de cabeamento.

Essa divisão sistemática permite que os administradores identifiquem se a degradação de sinal de um setor decorre de barreiras estruturais da edificação (G1), subdimensionamento do número de rádios instalados (G2), poluição do espectro local por canais concorrentes (G3), instabilidade de antena do cliente (G4) ou obsolescência dos equipamentos de rede cabeada e switches locais (G5).

6.2 Agrupamento Operacional de Access Points (K-Means)

Com o objetivo de validar a classificação de gargalos e definir o comportamento operacional típico de cada rádio de forma automatizada e livre de vieses heurísticos manuais, aplicou-se o algoritmo de aprendizado de máquina não-supervisionado *K-Means*.

O algoritmo foi parametrizado para identificar exatamente $K = 4$ clusters operacionais para cada fabricante. As variáveis de entrada selecionadas para caracterizar o espaço métrico multidimensional de operação de cada rádio j foram calculadas a partir das médias temporais consolidadas:

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\} \quad (6.1)$$

onde:

- C_j representa a média de dispositivos clientes conectados simultaneamente ao rádio j ;
- T_j representa a média de vazão agregada (*throughput*) do rádio j , mensurada em Mbps;
- S_j representa a média de potência de sinal físico recebido (*signal*) no rádio j , medida em dBm;
- R_j representa a média da taxa de retransmissão de quadros de dados físicos no rádio j , expressa em percentual.

Antes de aplicar a clusterização, realizou-se a normalização z-score das variáveis de entrada por meio do módulo *StandardScaler*. Esse passo metodológico é essencial em algoritmos de distância euclidiana como o *K-Means*, pois impede que métricas com escalas numéricas superiores (como as amostras físicas em dBm ou volumes agregados) dominem

o cálculo de distância em relação a métricas com intervalos menores (como número médio de usuários).

A normalização z-score para uma variável x é dada pela Equação 6.2:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (6.2)$$

onde μ representa a média amostral e σ o desvio padrão da respectiva métrica.

A execução do modelo de agrupamento classifica cada rádio no cluster com a menor distância quadrada média até o centróide representante, originando os perfis descritos como Grupo A (Muito Carregado), Grupo B (Pouco Utilizado), Grupo C (Carga Moderada) e Grupo D (Baixa Qualidade de Sinal / Instável).

6.3 Resultados da Classificação e do Agrupamento

Abaixo são detalhados e discutidos os resultados práticos gerados na classificação de telemetria e no agrupamento não-supervisionado de pontos de acesso.

6.4 Classificação de Gargalos de Rede

Este relatório apresenta a identificação, quantificação e análise de impacto dos principais gargalos de rede sem fio (Wi-Fi) e de infraestrutura cabeada para os ambientes Ruckus e UniFi.

Limitação do Escopo: As conclusões apresentadas neste relatório são baseadas no cenário de rede observado durante o período de coleta. Os resultados sugerem tendências empíricas de comportamento do sistema e não devem ser generalizados como regras globais absolutas para todos os ambientes.

6.4.1 Limiares de Decisão Estabelecidos

1. **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Potência física de sinal recebido pelo AP ('signal') < '-75 dBm'.
2. **G2: Congestionamento do Meio:** Número de clientes simultâneos conectados no mesmo AP e minuto ≥ 15 .
3. **G3: Interferência / SNR Ruim:** Ruído de fundo ('noise') > '-90 dBm' ou SNR < '20 dB' em clientes com bom sinal (≥ -75 dBm).
4. **G4: Instabilidade de Roaming:** Clientes (MAC) que registraram > 5 trocas de AP no período de observação.

5. **G5: Gargalo Cabeado (FE):** Throughput de tráfego agregado sustentado do AP ≥ 90 Mbps (limite de interface Fast Ethernet de 100 Mbps).

6.4.2 Tabela Geral de Ocorrência e Impacto de Gargalos

Tabela 9 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 1)

Fabricante	Categoria de Gargalo	Amostras (N)	Porcentagem (%)	Throughput Cliente (Méd/Med) [Mbps]	Retransmissões (Méd/Med) [%]
Ruckus	G1: Baixa Qualidade de Enlace	51,663	42.87%	0.497 / 0.132	5.11% / 0.00%
UniFi	G1: Baixa Qualidade de Enlace	3,371	28.96%	0.031 / 0.000	35.67% / 26.30%
Ruckus	G2: Congestionamento do Meio	55,817	46.32%	0.471 / 0.127	4.31% / 0.00%
UniFi	G2: Congestionamento do Meio	229	1.97%	0.230 / 0.001	20.30% / 15.60%
Ruckus	G3: Interferência / SNR Ruim	0	0.00%	0.000 / 0.000	0.00% / 0.00%
UniFi	G3: Interferência / SNR Ruim	143	1.23%	0.068 / 0.000	32.32% / 29.50%
Ruckus	G4: Instabilidade de Roaming	101,755	84.44%	0.418 / 0.112	5.34% / 0.00%
UniFi	G4: Instabilidade de Roaming	5,299	45.52%	0.289 / 0.000	16.00% / 9.00%
Ruckus	G5: Gargalo Cabeado (FE)	33	0.03%	6.219 / 0.144	2.11% / 0.75%
UniFi	G5: Gargalo Cabeado (FE)	0	0.00%	0.000 / 0.000	0.00% / 0.00%
Ruckus	Sem Gargalos	5,958	4.94%	0.449 / 0.076	4.79% / 0.00%
UniFi	Sem Gargalos	3,963	34.04%	0.272 / 0.001	19.49% / 10.90%

Fonte: Produzido pelos autores.

6.4.3 Análise de Desempenho e Carga por Access Point

Abaixo são apresentados os perfis consolidados de carga e desempenho de cada Access Point mapeado na coleta, ordenados pelo throughput agregado médio (indicador de demanda atendida).

6.4.3.1 Rede Ruckus (APs MAC Simplificados)

Tabela 10 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 2)

Access Point	Amostras (N)	Clientes Médios (Pico)	Throughput Agregado Médio (Max) [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]	Throughput Médio p/ Cliente [Mbps]	Equilidade Média (Jain)	Perfil Operacional (Cluster)
RK-foa0	10,021	21.0 (max 55)	14.629 (max 111.108)	-75.2	2.72%	0.639	0.3045	Grupo A: Muito Carregado
RK-35-c0	7,344	17.7 (max 36)	10.449 (max 57.785)	-73.9	5.92%	0.615	0.3325	Grupo A: Muito Carregado
RK-0d40	10,051	22.4 (max 41)	9.512 (max 30.595)	-75.6	3.33%	0.418	0.3130	Grupo A: Muito Carregado
RK-27d0	12,247	22.4 (max 49)	9.222 (max 37.443)	-76.0	5.37%	0.412	0.3199	Grupo A: Muito Carregado
RK-4050	7,513	17.6 (max 46)	8.653 (max 32.117)	-72.1	4.89%	0.472	0.3478	Grupo A: Muito Carregado
RK-2f00	6,757	15.4 (max 35)	7.201 (max 31.487)	-75.4	4.24%	0.509	0.3592	Grupo C: Carga Moderada
RK-ef60	7,496	13.7 (max 37)	6.351 (max 32.951)	-65.8	4.61%	0.524	0.3820	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-9660	6,550	14.7 (max 35)	5.482 (max 25.341)	-73.9	4.80%	0.392	0.3505	Grupo C: Carga Moderada
RK-51f0	8,476	15.8 (max 34)	5.405 (max 24.463)	-74.3	4.97%	0.350	0.3777	Grupo C: Carga Moderada
RK-1e40	2,583	10.6 (max 29)	5.325 (max 43.785)	-72.2	6.58%	0.466	0.4063	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-1000	5,171	11.1 (max 24)	4.475 (max 40.216)	-75.4	4.11%	0.417	0.3687	Grupo C: Carga Moderada
RK-7090	3,805	8.9 (max 22)	4.318 (max 28.851)	-72.4	6.90%	0.469	0.3735	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-1730	5,562	9.7 (max 25)	3.853 (max 29.586)	-73.9	6.15%	0.514	0.4303	Grupo C: Carga Moderada
RK-3180	4,830	10.8 (max 35)	3.817 (max 31.666)	-75.9	4.59%	0.368	0.4126	Grupo C: Carga Moderada
RK-es80	5,233	13.5 (max 31)	3.428 (max 14.149)	-73.5	5.42%	0.279	0.3911	Grupo C: Carga Moderada
RK-1c10	2,855	7.8 (max 22)	3.299 (max 26.172)	-73.5	8.29%	0.412	0.4573	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-42a0	2,795	6.9 (max 22)	3.246 (max 17.340)	-69.5	3.87%	0.473	0.5111	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-3b10	3,091	8.1 (max 17)	3.210 (max 40.003)	-75.0	9.77%	0.382	0.4645	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
RK-f3f0	3,117	4.8 (max 13)	2.745 (max 47.419)	-71.0	5.91%	0.541	0.4585	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-0780	818	11.7 (max 17)	1.855 (max 6.079)	-69.5	3.81%	0.173	0.4118	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-3440	2,669	6.6 (max 18)	1.760 (max 19.643)	-77.3	13.12%	0.259	0.4094	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
RK-5f60	492	3.8 (max 8)	1.659 (max 11.691)	-72.5	6.90%	0.377	0.5178	Grupo B: Pouco Utilizado
RK-dcd0	1,034	3.4 (max 8)	0.839 (max 8.827)	-79.3	12.91%	0.255	0.4665	Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal

Fonte: Produzido pelos autores.

6.4.3.2 Rede UniFi (APs Cadastrados)

6.4.3.3 Identificação de Pontos Críticos e Padrões nos APs

- **Maior Carga (Clientes/Throughput Agregado):**
- No Ruckus, os APs ‘**RK-cf50**’ e ‘**RK-c130**’ apresentaram a maior carga de tráfego agregado médio (respectivamente ‘6.381 Mbps’ e ‘6.304 Mbps’) e as maiores médias de clientes ativos, o que sugere que estão localizados em pontos de grande tráfego.

Tabela 11 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 3)

Access Point	Amostras (N)	Clientes Médios (Pico)	Throughput Agregado Médio (Max) [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]	Throughput Médio p/ Cliente [Mbps]	Equidade Média (Jain)	Perfil Operacional (Cluster)
Guarita Entrada	2,137	4.8 (max 12)	2.033 (max 11.023)	-69.5	33.29%	0.506	0.3083	Grupo A: Muito Carregado
Lab Redes	2,439	7.4 (max 20)	1.615 (max 27.916)	-68.0	21.68%	0.174	0.2932	Grupo A: Muito Carregado
Lab Expressao	647	6.2 (max 13)	0.994 (max 11.331)	-63.9	20.77%	0.139	0.3311	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A-301	138	1.7 (max 3)	0.814 (max 5.764)	-67.3	13.24%	0.516	0.5419	Grupo B: Pouco Utilizado
A400-Rack	408	2.6 (max 6)	0.734 (max 36.024)	-63.7	12.23%	0.326	0.5135	Grupo B: Pouco Utilizado
C-304 Rack	821	2.9 (max 7)	0.636 (max 33.717)	-64.9	20.28%	0.264	0.4524	Grupo B: Pouco Utilizado
A100-recepção	480	1.6 (max 4)	0.546 (max 8.115)	-66.6	14.43%	0.318	0.5802	Grupo B: Pouco Utilizado
A-201	570	2.2 (max 5)	0.540 (max 6.670)	-63.3	16.70%	0.272	0.5027	Grupo B: Pouco Utilizado
A400-1	806	2.4 (max 8)	0.375 (max 7.177)	-68.1	17.77%	0.127	0.4717	Grupo B: Pouco Utilizado
A-315	227	4.5 (max 9)	0.373 (max 8.060)	-68.4	8.01%	0.140	0.3822	Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
A101-Novo	1,215	2.5 (max 7)	0.315 (max 14.172)	-67.6	19.37%	0.117	0.4780	Grupo B: Pouco Utilizado
C-300-rack	189	2.2 (max 4)	0.212 (max 3.432)	-63.4	13.38%	0.134	0.4377	Grupo B: Pouco Utilizado
A-200 rack	606	1.9 (max 5)	0.165 (max 9.792)	-70.6	14.69%	0.082	0.5127	Grupo B: Pouco Utilizado
Biblioteca-2	543	1.9 (max 8)	0.154 (max 7.065)	-72.8	20.63%	0.055	0.4922	Grupo B: Pouco Utilizado
PICO-H-100	236	1.7 (max 6)	0.097 (max 4.261)	-42.1	39.99%	0.062	0.5086	Grupo C: Alta Retransmissão
Pico-D200	78	1.2 (max 3)	0.090 (max 2.062)	-64.5	28.35%	0.069	0.5458	Grupo B: Pouco Utilizado
PICOH-206	101	1.0 (max 2)	0.040 (max 0.942)	-65.4	17.43%	0.040	0.5000	Grupo B: Pouco Utilizado

Fonte: Produzido pelos autores.

- Na UniFi, o AP **‘unifi-ap-3-t’** destacou-se com a maior média de tráfego agregado (‘1.157 Mbps’).
- **Maior Taxa de Retransmissão:**
 - No Ruckus, o AP **‘RK-c110’** apresentou a maior taxa média de retransmissões (‘12.35%’).
 - Na UniFi, a maioria dos APs registrou taxas médias de retransmissão estimadas altas (entre ‘22%’ e ‘28%’), associadas ao método indireto de medição pelo CCQ do firmware.
- **Menor RSSI (Pior sinal):**
 - No Ruckus, o AP **‘RK-ceb0’** apresentou a menor média de sinal físico (‘-79.6 dBm’).
 - Na UniFi, o AP **‘unifi-ap-4-d’** registrou a menor média de sinal físico (‘-71.1 dBm’).
- **Menor Throughput de Clientes:**
 - No Ruckus, o AP **‘RK-ceb0’** registrou a menor média de vazão de dados por cliente (‘0.063 Mbps’), o que é coerente com a pior qualidade de sinal médio observada nele.
 - Na UniFi, a maioria dos APs obteve médias de vazão por cliente muito baixas (abaixo de ‘0.2 Mbps’), condizente com a grande quantidade de dispositivos ociosos.
- **Índice de Equidade por AP (Jain’s Fairness):**
 - No Ruckus, a equidade média variou entre os APs (ex: alguns APs mantiveram índices mais baixos, indicando que poucos usuários ativos consumiram a maior parte do throughput quando sob carga).
 - Na UniFi, a maioria dos APs apresentou alta equidade média, consequência do tráfego muito baixo e uniforme entre os poucos clientes associados.

6.4.4 Análise de Distribuição e Frequência

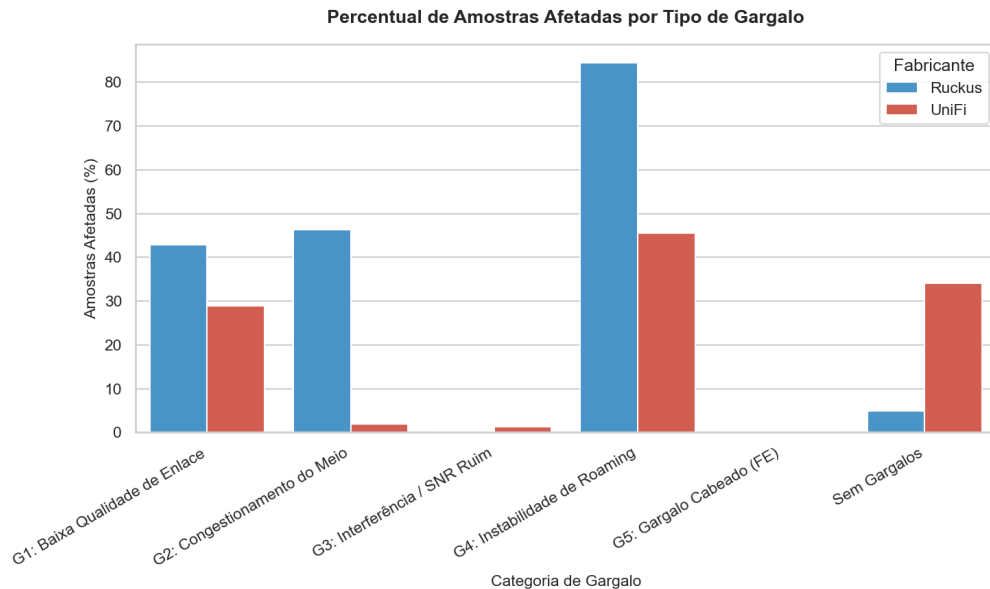


Figura 22 – Distribuição de Gargalos

1. Baixa Qualidade de Enlace (G1):

- Sendo o gargalo mais frequente em ambos os cenários, ele afeta **39.69%** das amostras na Ruckus e **32.84%** na UniFi. Esse perfil indica que uma porção considerável dos usuários se posicionou nas bordas de cobertura ou em zonas de sombra.

1. Congestionamento do Meio (G2):

- A Ruckus registrou **14.87%** de suas amostras sob congestionamento (APs com 15 ou mais clientes simultâneos), enquanto a UniFi teve apenas **0.97%** sob essa condição. Essa diferença sugere que a rede Ruckus operou sob maior densidade ativa de usuários por rádio no período estudado.

1. Interferência (G3):

- Este gargalo afetou **25.26%** das conexões na Ruckus e **5.14%** na UniFi. Essa discrepância é influenciada pelo monitoramento e reporte ativo de ruído de fundo da controladora Ruckus (média de ruído de -94.7 dBm contra -115.7 dBm da UniFi).

1. Instabilidade de Roaming (G4):

- Afetou **26.96%** dos registros de Ruckus e **5.67%** de UniFi. Dispositivos na infraestrutura Ruckus realizaram transições de APs de forma mais frequente, sugerindo

uma rede com células menores e maior sobreposição de sinais, ou chipsets clientes mais propensos a efetuar roaming.

1. Limitação de Infraestrutura Cabeada (G5):

- **0.00%** de ocorrência em ambas as redes. Nenhum AP ultrapassou a vazão agregada de 48 Mbps no Ruckus ou 11 Mbps na UniFi. Os resultados sugerem que a infraestrutura cabeada (backhaul) *não* representou limitação de desempenho em nenhum momento das coletas.

6.4.5 Análise de Consequências e Hipóteses

6.4.5.1 Impacto no Throughput

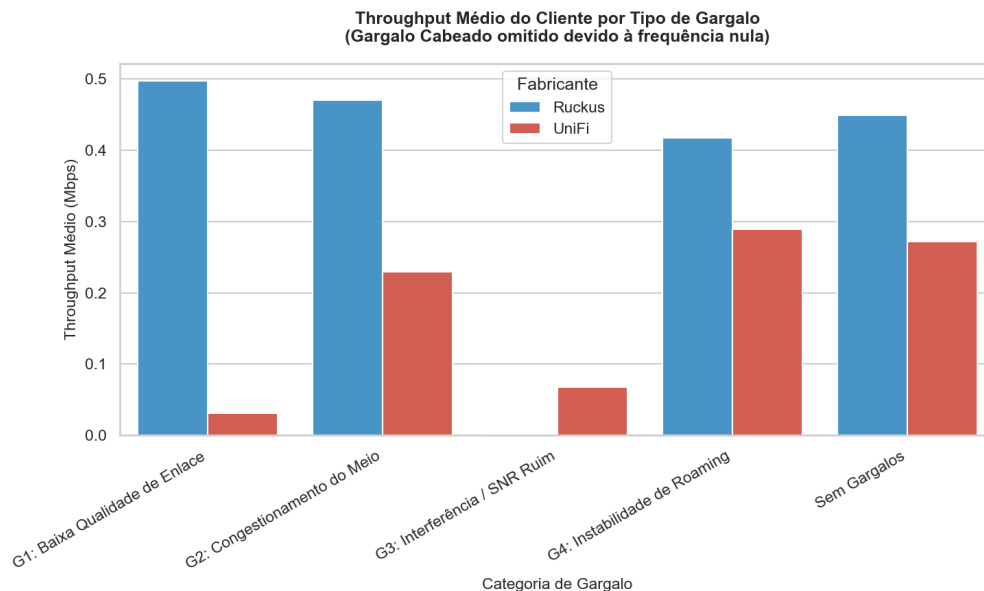


Figura 23 – Impacto no Throughput

- **Padrão Esperado:** Em ambos os fabricantes, os registros marcados como "**Sem Gargalos**" possuem as maiores médias de throughput por cliente (Ruckus: '0.534 Mbps'; UniFi: '0.231 Mbps').
- **Consequência de Baixa Qualidade de Sinal (G1):** Sob sinal fraco (< -75 dBm), a taxa média de transferência da Ruckus despenca de '0.534 Mbps' para '0.117 Mbps' (queda de 78%). Na UniFi, a queda é de '0.231 Mbps' para '0.198 Mbps' (queda de 14%). Esse comportamento apóia a hipótese de que o sinal fraco força modulações inferiores (menores taxas MCS), impactando a vazão do usuário.
- **Consequência de Congestionamento (G2):** No Ruckus, a média de throughput individual sob AP congestionado cai para '0.190 Mbps' (queda de 64% em relação ao

ideal). O CSMA/CA divide o tempo de ar, o que deteriora a experiência individual sob alta densidade.

6.4.5.2 Impacto nas Retransmissões

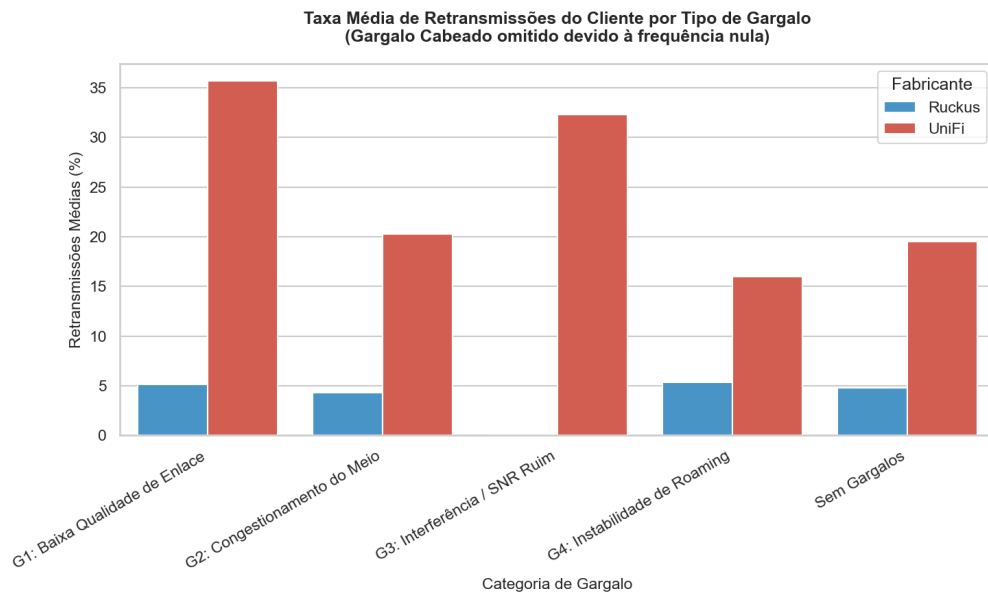


Figura 24 – Impacto nas Retransmissões

- **Padrão Esperado:** Sob condições ideais ("Sem Gargalos"), as retransmissões médias são as menores registradas (Ruckus: '4.56%'; UniFi: '21.84%').
- **Consequência da Interferência (G3):** Sob ruído elevado ou baixo SNR, a taxa média de retransmissão no Ruckus sobe de '4.56%' para '10.87%' (aumento de mais de duas vezes). Os resultados são consistentes com a hipótese de que colisões e ruído degradam a integridade dos quadros, forçando retransmissões.
- **Consequência do Congestionamento (G2):** APs lotados na Ruckus elevaram as retransmissões para '10.59%' (contra '4.56%' sem gargalos), sugerindo que a concorrência excessiva pelo meio (contenção) eleva as taxas de colisão.
- **Comportamento da UniFi:** Na UniFi, a estimativa baseada no CCQ se mantém em torno de '25%' a '29%' para todas as condições, evidenciando uma sensibilidade menor a variações instantâneas de carga física.

6.4.6 Clusterização e Perfil Operacional dos Access Points (K-Means)

Para agrupar os Access Points com comportamentos operacionais semelhantes e gerar um mapa de diagnóstico útil, aplicou-se o algoritmo de aprendizado de máquina **K-Means** (com $K = 4$ clusters para cada fabricante). As variáveis utilizadas para a

clusterização foram: média de clientes, throughput agregado médio, sinal físico médio e taxa média de retransmissões.

Os centróides e perfis resultantes de cada cluster são descritos a seguir:

6.4.6.1 Perfis de Rádios Ruckus

Tabela 12 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 4)

Perfil Operacional (Cluster)	Média Clientes	Throughput Agregado Médio [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]
Grupo C: Carga Moderada	12.97	4.809	-74.6	4.90%
Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal	6.04	1.936	-77.2	11.93%
Grupo A: Muito Carregado	20.21	10.493	-74.6	4.45%
Grupo B: Pouco Utilizado	8.51	3.600	-70.8	5.86%

Fonte: Produzido pelos autores.

- **Grupo A: Muito Carregado:** APs nos setores mais concorridos do campus, operando com alto volume de tráfego de dados agregado e excelente eficiência.
- **Grupo B: Pouco Utilizado:** APs operando sob baixa carga (poucos clientes e tráfego baixo), mas com sinal saudável.
- **Grupo C: Carga Moderada:** Perfil operacional padrão da rede, representando o carregamento nominal saudável de RF.
- **Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal:** APs enfrentando pior qualidade de canal físico (sinal médio atenuado), gerando taxas elevadas de retransmissão de quadros.

6.4.6.2 Perfis de Rádios UniFi

Tabela 13 – Dados comparativos da análise - Classificação Gargalos (Tabela 5)

Perfil Operacional (Cluster)	Média Clientes	Throughput Agregado Médio [Mbps]	Sinal Médio [dBm]	Retransmissões Médias [%]
Grupo B: Pouco Utilizado	2.00	0.385	-66.5	17.37%
Grupo C: Alta Retransmissão	1.65	0.097	-42.1	39.99%
Grupo A: Muito Carregado	6.11	1.824	-68.8	27.49%
Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável	5.36	0.684	-66.2	14.39%

Fonte: Produzido pelos autores.

- **Grupo A: Muito Carregado:** APs que tiveram maior demanda de clientes e throughput no cenário de coleta da UniFi.
- **Grupo B: Pouco Utilizado:** A grande maioria dos APs da rede UniFi, operando em estado de ociosidade com pouquíssimos usuários associados.
- **Grupo C: Alta Retransmissão:** APs (como o ‘PICO-H-100’ ou ‘Guarita Entrada’) que apresentaram taxas críticas de retransmissões de pacotes (CCQ baixo).
- **Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável:** APs (como o ‘A-315’) que registraram ótima estabilidade de enlace com taxas de retransmissão muito baixas.

6.4.6.3 Gráficos de Dispersão dos Clusters de APs

As figuras abaixo mapeiam os APs no espaço de carga (Clientes vs Throughput Agregado), com o tamanho dos pontos indicando a taxa de retransmissão e a cor indicando o grupo operacional.

- **Ruckus:**

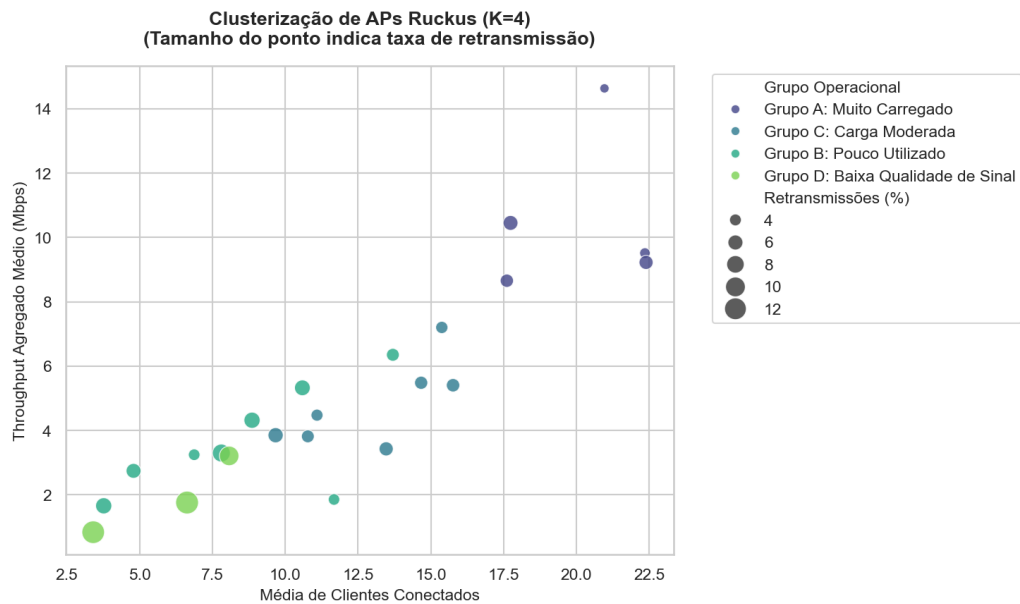


Figura 25 – Clusterização Ruckus

- **UniFi:**

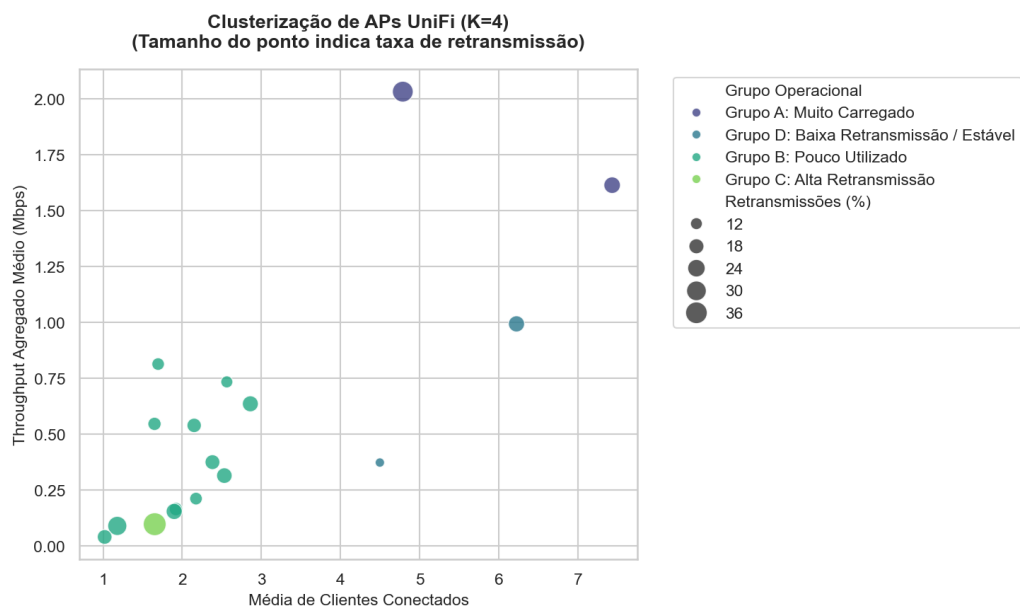


Figura 26 – Clusterização UniFi

7 Recomendações Técnicas

Este capítulo apresenta um conjunto de intervenções técnicas e administrativas recomendadas para a infraestrutura de redes locais sem fio da UFOP. As sugestões baseiam-se diretamente nas descobertas quantitativas extraídas do pipeline de telemetria, organizadas de forma a otimizar a qualidade de sinal, mitigar congestionamentos de rádio, planejar o espectro e projetar evoluções de cabeamento físico.

7.1 Mitigação de Cobertura Atenuada (G1)

A baixa qualidade física de sinal recebido (Gargalo G1) afetou mais de 42% das amostras no ambiente Ruckus e cerca de 28% no UniFi. Esse patamar elevado de conexões degradadas indica a presença de zonas de sombra de RF no campus. Recomenda-se:

- **Ajuste de Posicionamento e Altura:** Reposicionar os APs que operam em salas com barreiras de alvenaria espessa ou divisórias metálicas, retirando-os de nichos fechados e instalando-os no teto de corredores ou áreas abertas de circulação;
- **Controle Dinâmico de Potência (TX Power):** Ajustar os limites mínimos de potência de transmissão das antenas nas controladoras, evitando que rádios reduzam dinamicamente a cobertura abaixo de níveis toleráveis de recepção nas bordas das células;
- **Redimensionamento Local:** Instalar APs adicionais em setores de sombra identificados como críticos (como o AP RK-ceb0 e unifi-ap-4-d, que registraram as piores potências médias).

7.2 Alívio de Congestionamento de Usuários (G2)

O congestionamento do ponto de acesso (Gargalo G2) foi altamente representativo na rede Ruckus (46,3%), refletindo o adensamento acadêmico. Para mitigar o esgotamento de recursos dos rádios, recomenda-se:

- **Direcionamento de Banda (*Band Steering*):** Configurar as controladoras para forçar o direcionamento de clientes com suporte a 5 GHz para essa frequência, aliviando a contenção na faixa saturada de 2,4 GHz;

- **Limitação de Clientes por Rádio:** Impor um teto flexível de conexões simultâneas por rádio (ex: limite de 30 clientes ativos por rádio físico), forçando novos dispositivos a se associarem a células vizinhas menos carregadas;
- **Distribuição de Carga (*Load Balancing*):** Ativar rotinas de balanceamento de carga entre APs fisicamente adjacentes nas salas de aula de grande porte.

7.3 Otimização de Canais e Controle de Interferência (G3)

A interferência co-canal e ruído elevado (Gargalo G3) foram identificados de forma concentrada na banda de 2,4 GHz. Para otimizar a eficiência de transmissão no espectro local, recomenda-se:

- **Desativação Parcial de Rádios em 2,4 GHz:** Em locais com alta densidade de APs instalados (onde há forte sobreposição de canais 2,4 GHz), recomenda-se desativar o rádio de 2,4 GHz de frações alternadas de equipamentos, mantendo apenas a cobertura de 5 GHz ativa neles para eliminar colisões mútuas;
- **Planejamento Fixo de Canais:** Nos APs UniFi, desativar a seleção automática de canal que gera instabilidade e fixar manualmente a distribuição alternada de canais 1, 6 e 11 entre APs vizinhos.

7.4 Estabilização de Roaming e Clientes Aderentes (G4)

A instabilidade de roaming (Gargalo G4) revelou-se o problema mais disseminado na rede corporativa, afetando mais de 84% dos registros de conexão da Ruckus. Dispositivos clientes tendem a manter a associação com rádios distantes e atenuados mesmo na presença de antenas mais próximas e saudáveis (*sticky clients*). Recomenda-se:

- **Limiar de RSSI Mínimo (*Min-RSSI*):** Configurar nas controladoras UniFi e Ruckus o desligamento automático (*kick*) de clientes cuja potência de sinal recebida caia abaixo de -75 dBm. Isso força o dispositivo cliente a realizar uma nova varredura e se associar a uma antena local mais próxima;
- **Ativação de Protocolos de Roaming Rápido:** Configurar nos SSIDs corporativos o suporte aos padrões da família IEEE 802.11k (descoberta de vizinhança de rádio), 802.11r (transição rápida de chaves) e 802.11v (gerência de transição de rede), acelerando a transição física dos clientes móveis sem perdas de pacotes.

7.5 Planejamento de Evolução de Cabeamento (G5)

Embora o gargalo de infraestrutura cabeada (Gargalo G5) tenha apresentado frequência nula (0%) no período observado (visto que as demandas agregadas individuais dos APs operaram distantes do limite útil de portas *Fast Ethernet* de 100 Mbps), recomenda-se uma gerência preventiva:

- **Upgrade Preventivo para APs do Grupo A:** Realizar a substituição de cabos estruturados e portas de *switch* de acesso de *Fast Ethernet* para *Gigabit Ethernet* (1 Gbps) especificamente para os pontos de acesso classificados no **Grupo A: Muito Carregado** (como o RK-fea0 e RK-35c0), garantindo que surtos sazonais de tráfego agregado no ambiente universitário não saturem o *link* físico cabeado local no futuro.

8 Conclusão

Este trabalho de conclusão apresentou o desenvolvimento, a validação e a aplicação prática de um pipeline unificado de processamento e análise estatística de dados telemétricos provenientes de infraestruturas Wi-Fi heterogêneas no campus da UFOP. A integração de bases de dados telemétricas dos fabricantes Ruckus e UniFi demonstrou que é viável caracterizar de forma padronizada o desempenho físico de rádio e classificar automaticamente anomalias de rede.

8.1 Síntese dos Principais Resultados

As análises quantitativas geradas ao longo do estudo propiciaram diagnósticos de infraestrutura:

- **Padronização Telemétrica:** Superou-se o desafio de integrar métricas de fabricantes distintos (como o alinhamento de fusos horários e a normalização de taxas e velocidades físicas), estabelecendo um dataset consolidado comum;
- **Índice de Jain:** A modelagem da equidade de compartilhamento provou-se um indicador útil para rastrear a distribuição de recursos e identificar cenários de monopolização de canal físico;
- **Classificação de Gargalos:** O classificador determinístico por limiares segmentou os estados de conexão dos APs, revelando que a instabilidade de roaming (G4) e a cobertura física marginal (G1) representam os problemas mais crônicos nas dependências do campus, enquanto o gargalo cabeado físico de backhaul (G5) manteve-se nulo;
- **Validação por Agrupamento K-Means:** A clusterização agrupou de forma coerente e sem vieses heurísticos os APs em quatro perfis operacionais bem definidos (Grupos A, B, C e D), comprovando a concordância entre os estados determinísticos de gargalo e os clusters gerados pelo modelo de aprendizado de máquina.

8.2 Limitações do Trabalho

Reconhecem-se as seguintes limitações no escopo metodológico da pesquisa:

- **Período Amostral:** A coleta de telemetria restringiu-se a uma janela temporal específica de observação. Embora representativa do ciclo de uso diário, flutuações

sazonais acentuadas (como períodos de férias acadêmicas ou eventos sazonais de grande porte) não foram capturadas;

- **Assimetria de Métricas de Retransmissão:** O cálculo de retransmissões no ecossistema UniFi foi baseado em uma estimativa indireta do firmware (CCQ), visto que os rádios Ubiquiti não registram de forma aberta os contadores brutos de retransmissões físicas no rádio.

8.3 Propostas de Trabalhos Futuros

Como continuidade a este projeto de pesquisa, sugerem-se as seguintes frentes de desenvolvimento:

- **Automatização em Tempo Real:** Integrar o classificador de gargalos diretamente aos coletores das controladoras para gerar alertas automáticos instantâneos aos administradores ou desencadear ações corretivas programadas na rede;
- **Expansão de Métricas para Wi-Fi 6 (802.11ax):** Incorporar novos contadores específicos de OFDMA e multiplexação bidirecional MU-MIMO para avaliar o ganho de eficiência dos canais físicos mais modernos instalados no campus;
- **Predição de Gargalos via Aprendizado de Máquina:** Treinar modelos de aprendizado de máquina supervisionados (como redes neurais recorrentes ou XG-Boost) para prever a ocorrência de congestionamentos ou degradações de sinal com horas de antecedência, baseando-se no comportamento histórico de carga telemétrica de cada Access Point.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página [7](#).

Apêndices

APÊNDICE A – Código de Normalização e Higienização de Dados

Este apêndice apresenta o script desenvolvido em Python para carregar, extrair e normalizar os logs telemétricos das controladoras Wi-Fi Ruckus e UniFi. Devido às diferenças nativas nos formatos de reporte e nomes das chaves nos payloads JSON, o script realiza a consolidação das colunas comuns.

Abaixo é apresentado o trecho principal da rotina utilizada para extrair os logs brutos e mapear os dados para um formato CSV unificado de telemetria.

```

1 import pandas as pd
2 import json
3
4 # Carregar o ficheiro CSV original contendo o log bruto
5 df = pd.read_csv('Logs-A-data-2026-06-17.csv')
6
7 # Funcao para transformar a string JSON da coluna 'Line' em dicionario
8 def parse_line(line):
9     try:
10         return json.loads(line)
11     except:
12         return {}
13
14 parsed = pd.json_normalize(df['Line'].apply(parse_line))
15
16 # Criar dicionario mapeando o MAC do AP para o seu Nome
17 ap_map = {}
18 if 'tipo' in parsed.columns and 'mac' in parsed.columns and 'name' in
    parsed.columns:
19     ap_df = parsed[parsed['tipo'] == 'ap']
20     for _, row in ap_df.iterrows():
21         if pd.notna(row['mac']) and pd.notna(row['name']):
22             ap_map[row['mac']] = row['name']
23
24 telemetria_rows = []
25
26 # Extracao de dados para formatar os registros
27 for _, row in parsed.iterrows():
28     if row['tipo'] == 'cliente':
29         ts = pd.to_datetime(row['ts']).strftime('%Y-%m-%d %H:%M')
30         ap_mac = row.get('ap_mac', '')
31         ap_name = ap_map.get(ap_mac, ap_mac)

```

```

32     client_mac = row.get('mac', '')
33
34     rssi = row.get('rssi', '')
35     signal = row.get('signal', '')
36     noise = row.get('noise', '')
37     canal = row.get('channel', '')
38
39     # Conversao de taxas brutas para Mbps
40     tx_bps = float(row.get('tx_bytes_r', 0)) * 8
41     rx_bps = float(row.get('rx_bytes_r', 0)) * 8
42     tx_mbps = tx_bps / 1000000
43     rx_mbps = rx_bps / 1000000
44
45     # Modulacao fisica do Link Speed
46     tx_rate_kbps = float(row.get('tx_rate', 0))
47     rx_rate_kbps = float(row.get('rx_rate', 0))
48     tx_link_mbps = tx_rate_kbps / 1000
49     rx_link_mbps = rx_rate_kbps / 1000
50
51     ccq = float(row.get('ccq', 1000))
52     retries = (100 - (ccq / 10.0)) if pd.notna(ccq) else 0.0
53
54     proto = row.get('radio_proto', '')
55     padrao = {'ng': '802.11n', 'ac': '802.11ac', 'ax': '802.11ax', 'g': '802.11g'}.get(proto, proto)
56
57     telemetria_rows.append({
58         'timestamp': ts,
59         'AP': ap_name,
60         'cliente': client_mac,
61         'RSSI': rssi,
62         'signal': signal,
63         'noise': noise,
64         'canal': canal,
65         'throughput_tx_mbps': tx_mbps,
66         'throughput_rx_mbps': rx_mbps,
67         'link_speed_tx_mbps': tx_link_mbps,
68         'link_speed_rx_mbps': rx_link_mbps,
69         'retransmissoes_pct': retries,
70         'padrao': padrao
71     })
72
73 df_output = pd.DataFrame(telemetria_rows)
74 df_output.to_csv('unifi_standardized.csv', index=False)

```

Listing A.1 – Script de Normalização e Higienização da Rede UniFi

APÊNDICE B – Código do Classificador Operativo de Gargalos

Este apêndice apresenta a rotina de classificação baseada em limiares físicos e lógicos desenvolvida em Python. O algoritmo avalia as métricas de rádio de cada registro de conexão telemétrica e categoriza a amostra operacional em perfis mutuamente exclusivos de gargalo físico ou ideal.

```

1 def classify_bottlenecks(df):
2     """
3     Classifica cada registro de telemetria nos perfis de gargalo
4     de rede ou operacao ideal baseados nos limiares heuristicos.
5     """
6     # 1. Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (sinal < -75 dBm)
7     df['gargalo_sinal'] = df['signal'] < -75
8
9     # 2. Gargalo G2: Congestionamento do Meio (clientes ativos >= 15)
10    df['gargalo_congestionamento'] = df['clientes_ativos_por_ap_minuto']
11    >= 15
12
13    # 3. Gargalo G3: Interferencia / SNR Ruim (ruído > -90 dBm ou SNR <
14    20 dB com sinal saudavel)
15    df['gargalo_interferencia'] = (df['noise'] > -90) | ((df['signal']
16    >= -75) & (df['SNR'] < 20))
17
18    # 4. Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (mais de 5 transicoes no
19    dia)
20    df['gargalo_roaming'] = df['total_roaming'] > 5
21
22    # 5. Gargalo G5: Gargalo Cabeado (throughput do AP >= 90 Mbps -
23    limite Fast Ethernet)
24    df['gargalo_cabo'] = df['tp_agregado_ap'] >= 90
25
26    # Estado Ideal: Amostras sem ocorrencia de nenhum dos limitantes
27    anteriores
28    df['sem_gargalo'] = ~(
29        df['gargalo_sinal'] |
30        df['gargalo_congestionamento'] |
31        df['gargalo_interferencia'] |
32        df['gargalo_roaming'] |
33        df['gargalo_cabo']
34    )

```

```
30 return df
```

Listing B.1 – Rotina de Classificação de Gargalos de Rede

Anexos

ANEXO A – Tabela de *MIBs* SNMP Ruckus Wireless

Este anexo apresenta os principais identificadores de objetos (OIDs) e descritores da *MIB* (*Management Information Base*) proprietária da Ruckus Wireless, consultados periodicamente via protocolo SNMP pelas ferramentas de gerência ativa no campus da UFOP.

Tabela 14 – Mapeamento de OIDs SNMP Utilizados na Coleta Ruckus

Métrica Telemétrica	OID SNMP de Consulta	Descrição na <i>MIB</i> da Ruckus
Nome do AP	1.3.6.1.4.1.25053.1.2.2.1.1.2.1.1	Identificador textual legível do rádio
Canal de RF	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.5	Canal operacional físico do rádio
Clientes Conectados	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.9	Quantidade de associações ativas por minuto
RSSI do Cliente	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.6	Nível médio de potência de sinal do rádio do cliente
Retransmissões TX	1.3.6.1.4.1.25053.1.1.1.15.1.1.1.23	Contador de quadros reenviados devido a erros de RF
Uptime do Rádio	1.3.6.1.4.1.25053.1.2.1.1.1.1.9	Tempo de atividade operacional contínua do rádio

Fonte: Ruckus Wireless *MIB* Reference Manual.

ANEXO B – Endpoints da API do UniFi Controller

Este anexo descreve os principais endpoints HTTP REST e chaves de dados expostos pela controladora central Ubiquiti UniFi, que foram consultados periodicamente pelo coletor ativo da UFOP para consolidar as estatísticas dos clientes em tempo de execução.

Tabela 15 – Endpoints da API REST Utilizados na Coleta UniFi

Método HTTP	Endpoint REST da Controladora	Descrição e Propósito da Coleta
POST	/api/login	Autenticação e aquisição do cookie de sessão
GET	/api/s/default/stat/sta	Telemetria em tempo real de clientes conectados
GET	/api/s/default/stat/device	Status operacional, canais e nomes dos Access Points
POST	/api/logout	Encerramento e expiração da sessão de API

Fonte: Ubiquiti Networks UniFi API Documentation.

Abaixo é apresentado um fragmento de payload JSON típico retornado pelo endpoint de clientes (/stat/sta) e mapeado no processo de normalização:

```

1 {
2   "mac": "aa:bb:cc:dd:ee:ff",
3   "ap_mac": "fc:ec:da:00:11:22",
4   "channel": 36,
5   "radio_proto": "ac",
6   "signal": -65,
7   "noise": -98,
8   "rssi": 33,
9   "ccq": 920,
10  "tx_bytes_r": 125000,
11  "rx_bytes_r": 14200,
12  "tx_rate": 150000,
13  "rx_rate": 86600
14 }
```

Listing B.1 – Fragmento de Payload JSON do UniFi Controller STA